

# Suites et séries de fonctions

## Table des matières

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Suites de fonctions</b>                            | <b>2</b>  |
| 1.1      | Convergence simple . . . . .                          | 2         |
| 1.2      | Convergence uniforme . . . . .                        | 4         |
| 1.3      | Double-limites . . . . .                              | 8         |
| 1.3.1    | Introduction . . . . .                                | 8         |
| 1.3.2    | Suites de Cauchy . . . . .                            | 9         |
| 1.3.3    | Théorème de la double-limite . . . . .                | 10        |
| 1.4      | Intégration sur un segment . . . . .                  | 14        |
| 1.5      | Dérivation . . . . .                                  | 16        |
| <b>2</b> | <b>Séries de fonctions</b>                            | <b>19</b> |
| 2.1      | Définition et premières propriétés . . . . .          | 19        |
| 2.2      | Convergence uniforme . . . . .                        | 24        |
| 2.3      | Convergence normale . . . . .                         | 26        |
| 2.4      | Double-limite et continuité . . . . .                 | 30        |
| 2.5      | Intégration sur un segment . . . . .                  | 36        |
| 2.6      | Dérivation . . . . .                                  | 40        |
| <b>3</b> | <b>Approximation uniforme</b>                         | <b>45</b> |
| 3.1      | Approximation par des fonctions en escalier . . . . . | 45        |
| 3.2      | Théorème de Weierstrass . . . . .                     | 49        |

Dans tout le cours,  $(E, \|\cdot\|)$  et  $(F, \|\cdot\|)$  désigne deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés avec  $F$  de dimension finie et  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . On note abusivement les normes sur  $E$  et sur  $F$  de la même façon.

# 1 Suites de fonctions

## 1.1 Convergence simple

### Définition 1.1

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  tels que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n : x \in A \mapsto f_n(x) \in F$ .

Soit  $f : x \in A \mapsto f(x) \in F$  une fonction de  $A$  dans  $F$ , on dit que  $(f_n)_{n \geq 0}$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$  si

$$\forall x \in A, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

ie  $\forall x \in A, \|f_n(x) - f(x)\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$

On note alors  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$  ou  $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$ .

### Exemple 1.2

On propose deux exemples.

- Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  
 $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^n$ .

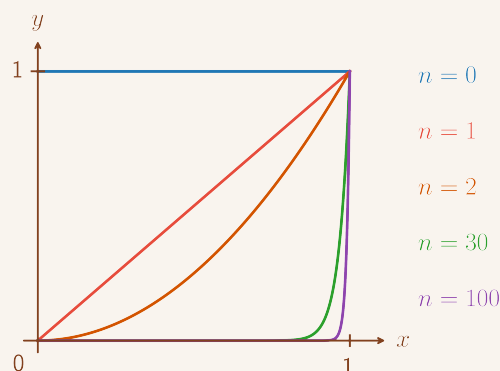
Alors, pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in [0, 1]$ ,

$$f_n(x) = x^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}.$$

Donc  $f_n \xrightarrow[0,1]{\text{CVS}} f$  avec

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}.$$

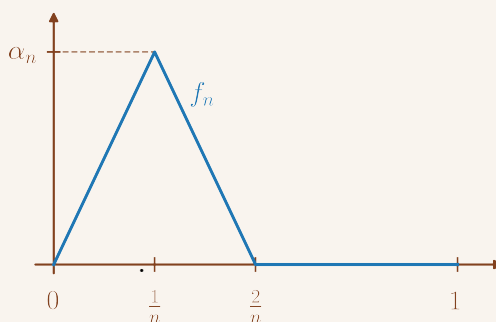


- On considère une suite  $(\alpha_n)_{n \geq 1}$  de réels strictement positifs et  $(f_n)_{n \geq 1}$  définie comme sur le dessin.

Autrement dit,

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \alpha_n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sur } [0, \frac{1}{n}] \text{ et } [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \end{cases}$$



Alors, pour  $x \in [0, 1]$ ,  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

En effet, pour  $x \in ]0, 1]$ , il existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\frac{2}{N} \leq x$  car  $\frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Donc pour  $n \geq N$ ,  $f_n(x) = 0$  et  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Pour  $x = 0$ , on a pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n(0) = 0$ .

Donc  $f_n \xrightarrow[0,1]{\text{CVS}} 0$ .

### Proposition 1.3

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  qui converge simplement vers  $f$  sur  $A$ . Alors,

- Si  $E = F = \mathbb{R}$ ,  $\forall n$ ,  $f_n$  croissante  $\implies f$  croissante,
- Si  $E = F = \mathbb{R}$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\forall n$ ,  $f_n$  convexe  $\implies f$  convexe,
- Si  $A$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ ,  $\forall n$ ,  $f_n$  linéaire  $\implies f$  linéaire,

**Preuve.** • Soient  $x, y \in A$  tels que  $x \leq y$  alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$f_n(x) \leq f_n(y)$$

donc en passant à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  dans l'inégalité,  $f(x) \leq f(y)$  et  $f$  est croissante.

- Soient  $x, y \in A$  et  $\lambda \in [0, 1]$  alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$f_n((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f_n(x) + \lambda f_n(y)$$

donc en passant à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  dans l'inégalité,  $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$  et  $f$  est convexe.

- Soient  $x, y \in A$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$f_n(\lambda x + \mu y) = \lambda f_n(x) + \mu f_n(y)$$

donc en considérant la limite quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$  et  $f$  est linéaire.

□

### Proposition 1.4

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  qui converge simplement vers  $f$  sur  $A$ . Alors,

- $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  continue  $\not\Rightarrow f$  continue,
- $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  bornée  $\not\Rightarrow f$  bornée.

**Preuve.** • Comme détaillé dans l'exemple 1.2,

$$f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n \xrightarrow[\text{CVS}]{[0,1]} f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases} \quad \text{qui n'est pas continue.}$$

- Considérons pour  $n \in \mathbb{N}$ , la fonction  $f_n : ]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

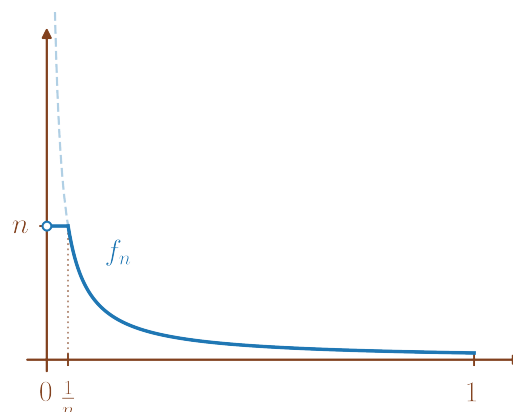
$$x \mapsto \begin{cases} n & \text{si } 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } \frac{1}{n} < x < 1 \end{cases}.$$

Alors, on remarque que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , pour tout  $x \in ]0, 1]$ ,  $|f_n(x)| \leq n$  avec  $n$  qui ne dépend pas de  $x$  donc  $f_n$  est bornée.

Or,  $f_n \xrightarrow[\text{CVS}]{[0,1]} f$  avec  $f : x \in ]0, 1] \mapsto \frac{1}{x}$  qui n'est pas bornée.

En effet, pour  $x \in ]0, 1]$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\frac{1}{N} \leq x$  car  $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Donc pour

$$n \geq N, f_n(x) = \frac{1}{x} \text{ et } f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}.$$



□

### Remarque 1.5

En revanche, s'il existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x \in A$ ,  $\|f_n(x)\| \leq M$ , on a pour tout  $x \in A$ ,  $\|f(x)\| \leq M$  donc  $f$  est bornée sur  $A$ .

## 1.2 Convergence uniforme

Soit  $A \subset E$  et  $f : A \rightarrow F$ , on pose  $\|f\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} \|f(x)\| \in [0, +\infty]$  (donc éventuellement  $= +\infty$ ).

### Rappel 1.6

- $\|f\|_{\infty, A} < +\infty \iff f$  est bornée sur  $A$ ,
- $\|f\|_{\infty, A} = 0 \iff f$  est nulle sur  $A$ ,
- Si  $f$  et  $g$  sont bornées sur  $A$  alors,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{\infty, A} &\leq \|f\|_{\infty, A} + \|g\|_{\infty, A} \\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda f\|_{\infty, A} &= |\lambda| \|f\|_{\infty, A} \\ \|f \pm g\|_{\infty, A} &\geq \left| \|f\|_{\infty, A} - \|g\|_{\infty, A} \right| \end{aligned}$$

- Si  $F = \mathbb{K}$  et  $f, g$  sont bornées,

$$\|fg\|_{\infty, A} \leq \|f\|_{\infty, A} \|g\|_{\infty, A}$$

### Définition 1.7

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$ .

Soit  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$ , on dit que  $(f_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$  si

$$\begin{aligned} & \|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ \text{ie } & \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \|f_n - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon \\ \text{ie } & \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

On note alors  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$  ou  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{CVU}} f$ .

### Remarque 1.8

La convergence simple de  $(f_n)$  vers  $f$  peut s'écrire :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, contrairement à la convergence uniforme le «  $N$  » dépend de  $x$ .

### Proposition 1.9

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$ . Alors,

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \implies f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f.$$

**Preuve.** Si  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ , soit  $x \in A$ , alors

$$\|f_n(x) - f(x)\| \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

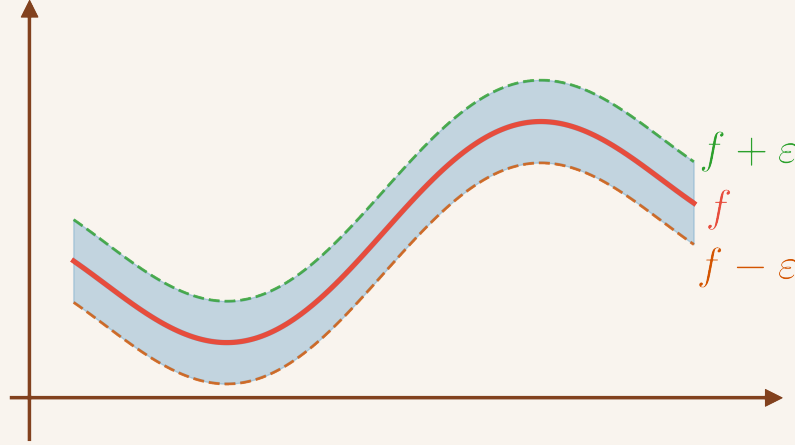
donc  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$ . □

### Remarque 1.10

- La réciproque est fausse. En reprenant les deux exemples de 1.2, on a
  - Pour le premier,  $\|f_n - f\|_{\infty, [0,1]} = \sup_{x \in [0,1[} x^n = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .
  - Pour le deuxième,  $\|f_n - f\|_{\infty, [0,1]} = \|f_n\|_{\infty, [0,1]} = \alpha_n$  donc si  $\alpha_n \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ , on a  $\|f_n - f\|_{\infty, [0,1]} \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .
- Soit  $B \subset A$ , on a  $\|f\|_{\infty, B} \leq \|f\|_{\infty, A}$  donc  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \implies f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$ .  
 En revanche, en reconsidérant  $(f_n)_{n \geq 0}$  telle que  $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n$ , pour  $0 \leq a < 1$ , on a  $\|f_n\|_{\infty, [0,a]} = \sup_{x \in [0,a]} x^n = a^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  et  $[0, 1[ = \bigcup_{0 \leq a < 1} [0, a]$  mais  $\|f_n\|_{\infty, [0,1]} = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .
- Si  $F = \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned}
f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \\
&\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, -\varepsilon \leq f_n(x) - f(x) \leq \varepsilon.
\end{aligned}$$

Donc à partir d'un certain rang, les fonctions  $f_n$  se retrouvent dans un tube comme celui représenté ci-dessous. On comprend alors la non-convergence uniforme des exemples de 1.2.



### Proposition 1.11

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$  telles que  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ .

Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est bornée sur } A \implies f \text{ est bornée sur } A.$$

De plus, dans ce cas,  $\|f_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|f\|_{\infty, A}$ .

**Preuve.** Avec  $\varepsilon = 1$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq 1$ .

On a donc

$$\|f\|_{\infty, A} = \|f - f_N + f_N\|_{\infty, A} \leq \|f - f_N\|_{\infty, A} + \|f_N\|_{\infty, A} \leq 1 + \|f_N\|_{\infty, A} < +\infty$$

et  $f$  est bornée sur  $A$ .

De plus,

$$\left| \|f_n\|_{\infty, A} - \|f\|_{\infty, A} \right| \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

□

### Exercice 1.12

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$ ,  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$  telles que  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ .

On suppose  $f$  bornée. Montrer que les fonctions  $f_n$  sont bornées sur  $A$  à partir d'un certain rang.

**Corrigé.** Avec  $\varepsilon = 1$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq 1$ .  
Donc pour tout  $n \geq N$ ,

$$\|f_n\|_{\infty, A} = \|f_n - f + f\|_{\infty, A} \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} + \|f\|_{\infty, A} \leq 1 + \|f\|_{\infty, A} < +\infty.$$

On en déduit que  $f_n$  est bornée sur  $A$  pour  $n \geq N$ .

### Proposition 1.13

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$ ,  $(g_n)_{n \geq 0}$  deux suites de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $f, g$  deux fonctions de  $A$  dans  $F$  telles que  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$  et  $g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g$ .

Alors, pour  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,  $\lambda f_n + \mu g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} \lambda f + \mu g$ .

**Preuve.** On a

$$\begin{aligned} \|\lambda f_n + \mu g_n - (\lambda f + \mu g)\|_{\infty, A} &= \|\lambda(f_n - f) + \mu(g_n - g)\|_{\infty, A} \\ &\leq |\lambda| \underbrace{\|f_n - f\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} + |\mu| \underbrace{\|g_n - g\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0. \end{aligned}$$

□

### Remarque 1.14

Si  $F = \mathbb{K}$ ,

$$\left. \begin{array}{l} f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \\ g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g \end{array} \right\} \not\Rightarrow f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f g.$$

### Exemple 1.15

On considère  $(f_n)_{n \geq 0}, (g_n)_{n \geq 0}$  telles que pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g_n = f_n$ .

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x + \frac{1}{n}$$

Alors, soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{CVU}} f$ . En effet,  $\|f_n - f\|_{\infty, \mathbb{R}} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

$$f_n g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 + 2\frac{x}{n} + \frac{1}{n^2}$$

Maintenant, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\|f_n g_n - f^2\|_{\infty, \mathbb{R}} \geq |f_n g_n - f^2|(n^2) = 2n + \frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ donc } f_n g_n \not\xrightarrow[A]{\text{CVU}} f^2$$

(et même  $f_n g_n \not\xrightarrow[A]{\text{CVS}} f^2$ ).

### Exercice 1.16

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}, (g_n)_{n \geq 0}$  deux suites de fonctions de  $A$  dans  $\mathbb{K}$  et  $f, g$  deux fonctions de  $A$  dans  $\mathbb{K}$  telles que  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$  et  $g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g$ .

On suppose : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  et  $g_n$  sont bornées sur  $A$ . Montrer  $f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} fg$ .

**Corrigé.** D'abord, par la proposition 1.11,  $f$  et  $g$  sont bornées et  $\|f_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|f\|_{\infty, A}$ .  
Puis, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} \|f_n g_n - fg\|_{\infty, A} &= \|f_n(g_n - g + g) - fg\|_{\infty, A} \\ &= \|f_n(g_n - g) + g(f_n - f)\|_{\infty, A} \\ &\leq \underbrace{\|f_n\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|f\|_{\infty, A}} \underbrace{\|g_n - g\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} + \underbrace{\|g\|_{\infty, A}}_{< +\infty} \underbrace{\|f_n - f\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

## 1.3 Double-limites

### 1.3.1 Introduction

#### Rappel 1.17

Soient  $A \subset E$ ,  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$  et  $a \in \bar{A}$  (avec éventuellement  $a = \pm\infty$ ).

$$f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell \in F \iff \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \quad \exists W \in \mathcal{V}(a) / \forall x \in W \cap A, \quad \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon \\ \text{ie } \forall V \in \mathcal{V}(\ell), \quad \exists W \in \mathcal{V}(a) / \forall x \in W \cap A, \quad f(x) \in V. \end{array}$$

On note aussi alors  $\ell = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x)$ .

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$ . Tout l'objet de cette partie est de se demander

$$\text{A-t-on } \ll \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f_n(x) \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) \gg ?$$

En général, la réponse est non.

### Exemple 1.18

- Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose 
$$\begin{aligned} f_n &: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x}{x+n} \end{aligned}$$

Alors, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 1$ .

En revanche, pour  $x \in \mathbb{R}^+$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$  puis  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 0 \neq 1$ .

- Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose 
$$\begin{aligned} f_n &: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\sqrt{n}x}{x+n} \end{aligned}$$

Alors, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sqrt{n}$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = +\infty$ .

En revanche, pour  $x \in \mathbb{R}^+$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$  puis  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 0 \neq +\infty$ .

- Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose 
$$\begin{aligned} f_n &: [0, 1[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^n \end{aligned}$$

Alors, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} f_n(x) = 1$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} f_n(x) \right) = 1$ .

En revanche, pour  $x \in [0, 1[$ ,  $f_n(x) = x^n$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$  puis

$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 0 \neq 1$ .

### Remarque 1.19

Si on avait considéré  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto x^n$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1]}} f_n(x)$  ne serait pas défini.

## 1.3.2 Suites de Cauchy

Les suites de Cauchy sont hors programme mais rendent la preuve du théorème de la double-limite plus courte. On présente leurs propriétés sous forme d'exercice.

### Exercice 1.20

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

#### Définition 1.21

Soit  $(x_n)_{n \geq 0}$  une suite de  $E$ . On dit que  $(x_n)$  est une suite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N, \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

1. Montrer que si  $(x_n)$  est une suite de Cauchy alors  $(x_n)$  est bornée.

2. Soit  $(x_n)_{n \geq 0}$  une suite de  $E$  telle que  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in E$ . Montrer que  $(x_n)$  est une suite de Cauchy.
3. Soit  $(x_n)_{n \geq 0}$  une suite de Cauchy de  $E$  et  $\ell \in E$  une valeur d'adhérence de  $(x_n)$ . Montrer  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .
4. Si  $E$  est de dimension finie, montrer que toute suite de Cauchy de  $E$  converge.

**Corrigé.** 1. Avec  $\varepsilon = 1$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n, m \geq N$ ,  $\|x_n - x_m\| \leq 1$ .  
Donc, pour tout  $n \geq N$ ,

$$\|x_n\| = \|x_n - x_N + x_N\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| \leq 1 + \|x_N\|.$$

2. Soit  $\varepsilon > 0$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $\|x_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .  
Donc pour tout  $n, m \geq N$ ,

$$\|x_n - x_m\| = \|x_n - \ell + \ell - x_m\| \leq \|x_n - \ell\| + \|\ell - x_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3. Soit  $\varepsilon$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n, m \geq N$ ,  $\|x_n - x_m\| \leq \varepsilon$ .  
Or, comme  $\ell$  est valeur d'adhérence de  $(x_n)$ , il existe  $N' \geq N$  tel que  $\|x_{N'} - \ell\| \leq \varepsilon$ .  
On a donc pour tout  $n \geq N$ ,

$$\|x_n - \ell\| = \|x_n - x_{N'} + x_{N'} - \ell\| \leq \|x_n - x_{N'}\| + \|x_{N'} - \ell\| \leq 2\varepsilon$$

ie  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

4. Soit  $(x_n)$  une suite de Cauchy de  $E$ .

Alors, par la question 1.,  $(x_n)$  est bornée.

Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass ( $E$  est de dimension finie),  $(x_n)$  admet une valeur d'adhérence  $\ell \in E$ .

Donc par la question 3.,  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

### 1.3.3 Théorème de la double-limite

#### Théorème 1.22 — Théorème de la double-limite

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$ .  
Soit  $a \in \overline{A}$  ou  $a = \pm\infty$ . Si

1.  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$ ,
2.  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell_n \in F$ ,
3.  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  au voisinage (dans  $A$ ) de  $a$ ,  
ie  $\exists W \in \mathcal{V}(a) / \|f_n - f\|_{\infty, W \cap A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Alors,

- $(\ell_n)$  converge vers une limite  $\ell \in F$
- et  $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell$ ,

ie

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{x \in A} f_n(x) \right) = \lim_{x \in A} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right).$$

**Preuve.** • Commençons par montrer que  $(\ell_n)$  converge.

Soit  $\varepsilon > 0$ , il existe  $W \in \mathcal{V}(a)$  et  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $\|f_n - f\|_{\infty, W \cap A} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .  
ie  $\forall n \geq N, \forall x \in W \cap A, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

On a donc pour tout  $n, m \geq N, \forall x \in W \cap A$ ,

$$\|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \|f_n(x) - f(x)\| + \|f(x) - f_m(x)\| \leq \varepsilon.$$

Puis en prenant la limite quand  $x \rightarrow a$ ,

$$\forall n, m \geq N, \|\ell_n - \ell_m\| \leq \varepsilon.$$

Alors,  $(\ell_n)$  est une suite de Cauchy et comme  $F$  est de dimension finie,  $(\ell_n)$  converge (voir l'exercice 1.20).

- Montrons maintenant  $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in A$ ,

$$\|f_n(x) - \ell\| \leq \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - \ell_n\| + \|\ell_n - \ell\|.$$

De plus, soit  $\varepsilon > 0$ ,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_1, \|\ell_n - \ell\| \leq \varepsilon,$$

$$\exists W_1 \in \mathcal{V}(a), \exists N_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_2, \forall x \in W_1 \cap A, \|f(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon.$$

Donc pour  $N = \max(N_1, N_2)$ , pour tout  $x \in W_1 \cap A$ ,

$$\|f_N(x) - \ell\| \leq \varepsilon + \|f_N(x) - \ell_N\| + \varepsilon.$$

Or,  $f_N(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell_N$ , donc il existe  $W_2 \in \mathcal{V}(a)$  tel que pour tout  $x \in W_2 \cap A$ ,

$$\|f_N(x) - \ell_N\| \leq \varepsilon.$$

Donc pour tout  $x \in W_1 \cap W_2 \cap A$ ,  $\|f(x) - \ell\| \leq 3\varepsilon$  et  $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell$ .

□

### Rappel 1.23 — Voir le cours sur les espaces vectoriels normés

#### Définition 1.24

Soient  $(E, \|\cdot\|)$ ,  $(F, N(\cdot))$  deux espaces vectoriels normés,  $A \subset E$  et  $f : A \rightarrow F$ .

Soit  $B \subset A$ , on dit que  $f$  est continue sur  $B$  si  $f|_B$  est continue.

En particulier, on a  $f$  continue sur  $B$  si et seulement si pour tout  $b \in B$ ,

$$f(x) \xrightarrow[x \in B]{x \rightarrow b} f(b).$$

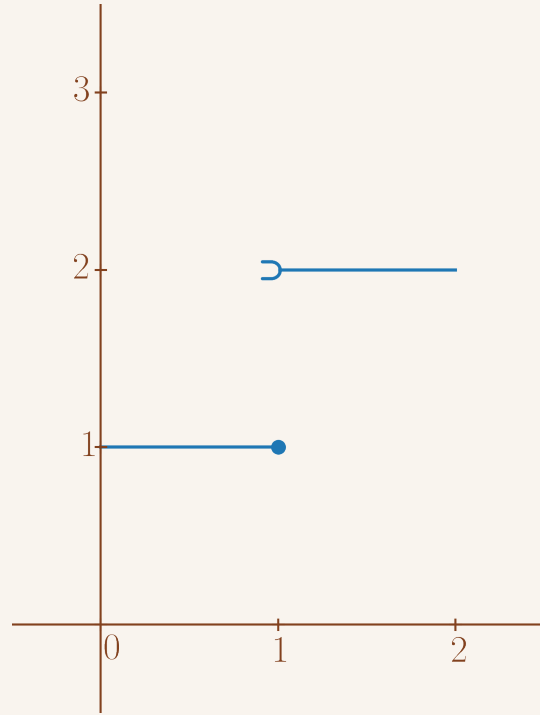
### Remarque 1.25

$f$  continue sur  $B \not\Rightarrow f$  est continue en tout point de  $B$ .

Par exemple,

$$f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

est continue sur  $[0, 1]$  car constante mais  $f$  n'est pas continue en 1.



### Proposition 1.26

Soient  $(E, \|\cdot\|)$ ,  $(F, N(\cdot))$  deux espaces vectoriels normés,  $A \subset E$  et  $f : A \rightarrow F$ .

$f$  continue sur tout compact de  $A \Rightarrow f$  continue sur  $A$ .

### Corollaire 1.27

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$ . Alors,

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ est continue sur } A.$$

**Preuve.** Utilisons le théorème de la double-limite. Soit  $a \in A$ ,

1.  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$  donc  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$ ,

2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} f_n(a)$ ,

3.  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$  donc converge uniformément vers  $f$  localement en  $a$  aussi.

Or,  $f_n(a) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(a)$  par convergence simple donc par le théorème de la double-limite (théorème 1.22),  $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} f(a)$  et  $f$  est continue sur  $A$ .  $\square$

### Remarque 1.28

On peut remplacer l'hypothèse «  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$  » par « Pour tout  $a \in A$ ,  $f_n$  converge uniformément vers  $f$  au voisinage de  $a$  » et le théorème de la double limite s'applique toujours dans la preuve.

### Corollaire 1.29

Soient  $A \subset E$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $f$  une fonction de  $A$  dans  $F$ . Alors,

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ \text{Pour toute partie compacte } B \text{ de } A, f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f \end{array} \right\} \implies f \text{ est continue sur } A.$$

**Preuve.** Par le corollaire 1.27,  $f$  est continue sur tout compact de  $A$  donc par la proposition 1.26,  $f$  est continue sur  $A$ .  $\square$

### Remarque 1.30

- Si  $A$  est compacte,  
« Pour toute partie compacte  $B$  de  $A$ ,  $f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$  »  $\iff f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ .  
(en prenant  $B = A$ ).
- Soit  $A$  un compact de  $E$  alors pour rappel,  $\mathcal{C}(A, F) \subset \mathcal{B}(A, F)$  (les fonctions bornées de  $A$  dans  $F$ ). Le corollaire 1.27 dit que  $\mathcal{C}(A, F)$  est un fermé de  $\mathcal{B}(A, F)$  pour  $\|\cdot\|_\infty$ .

### Corollaire 1.31 — Très très important en pratique

Soient  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $I$  dans  $F$  et  $f$  une fonction de  $I$  dans  $F$ .

Alors,

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } I \\ \text{Pour tout segment } [a, b] \subset I \text{ (} a \leq b \text{), } f_n \xrightarrow{[a, b]} f \end{array} \right\} \implies f \text{ est continue sur } I.$$

**Preuve.** Par le corollaire 1.29, il suffit de montrer

$$\text{Pour toute partie compacte } B \text{ de } I, f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f \iff \text{Pour tout segment } [a, b] \subset I \text{ (} a \leq b \text{), } f_n \xrightarrow{[a, b]} f$$

- ( $\implies$ ) est clair car les segments  $[a, b]$  ( $a \leq b$ ) sont des compacts de  $I$ .
- ( $\impliedby$ ) Soit  $B \subset I$  un compact de  $I$ .  
Alors,  $B$  est bornée et fermée donc  $B$  admet un minimum et un maximum et  $B \subset [\min(B), \max(B)]$ .

De plus,  $[\min(B), \max(B)] \subset I$  car  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $\min(B), \max(B) \in I$  car  $B \subset I$ .

On a donc  $f_n \xrightarrow[\min(B), \max(B)]{\text{CVU}} f$  puis  $f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$ .

□

### Remarque 1.32

- Si  $I = ]b, +\infty[$  (ou  $I = ]-\infty, b[$ ) alors la convergence sur tout intervalle  $[a, +\infty[ \subset ]b, +\infty[$  (ou  $] -\infty, a] \subset ]-\infty, b[$ ) implique la convergence sur tout segment de  $I$ .
- Si  $I$  est un segment, pour tout segment  $[a, b]$  de  $I$ ,  $f_n \xrightarrow[a, b]{\text{CVU}} f \iff f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f$  (en prenant  $[a, b] = I$ ).
- La convergence uniforme sur tout compact ou tout segment de  $I$  n'implique pas la convergence uniforme sur  $I$ .

### Exemple 1.33

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $f_n : [0, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^n$  et  $I = [0, 1[$ .

Alors, soit  $[a, b] \subset I$  ( $a \leq b$ ) alors  $b \in I$  donc  $b < 1$ .

On a donc  $\|f_n\|_{\infty, [a, b]} = b^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . on a alors  $f_n$  qui converge uniformément vers 0 sur tout segment donc tout compact de  $I$ .

Cependant,  $\|f_n\|_{\infty, I} = \|f_n\|_{\infty, [0, 1[} = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

## 1.4 Intégration sur un segment

Soient  $[a, b]$  un segment de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$  et  $f$  une fonction de  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ . Alors,

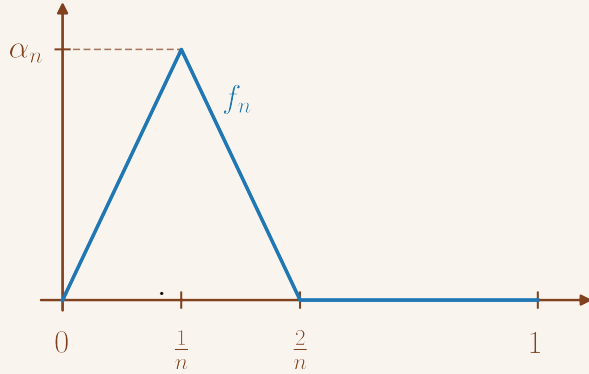
$$\forall t \in [a, b], f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(t) \not\Rightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

### Exemple 1.34

Reconsidérons le deuxième exemple de 1.2. On considère une suite  $(\alpha_n)_{n \geq 1}$  de réels strictement positifs et  $(f_n)_{n \geq 1}$  définie comme ci-contre.

Autrement dit,

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \alpha_n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sur } [0, \frac{1}{n}] \text{ et } [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \end{cases}$$



Alors, on a montré  $f_n \xrightarrow[0,1]{\text{CVS}} 0$  donc pour tout  $t \in [0, 1]$ ,  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Cependant, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\int_0^1 f_n(t) dt$  se calcule comme l'aire d'un triangle tel que

$$\int_0^1 f_n(t) dt = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{\alpha_n}{n}.$$

Donc avec  $\alpha_n = n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\int_0^1 f_n(t) dt = 1$  tandis que  $\int_0^1 0 dt = 0$ .

### Proposition 1.35

Soient  $[a, b]$  un segment de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$  et  $f$  une fonction de  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ . Alors,

$$f_n \xrightarrow[a,b]{\text{CVU}} f \implies \int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

**Preuve.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(t) dt - \int_a^b f(t) dt \right| &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty, [a,b]} dt = (b-a) \|f_n - f\|_{\infty, [a,b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

□

### Remarque 1.36

On a remontré  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_{\infty}} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_1} f$  car  $\|f\|_1 \leq (b-a) \|f\|_{\infty}$  (voir le cours sur les espaces vectoriels normés).

### Proposition 1.37

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ ,  $f$  une fonction de  $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$  et  $a \in I$  fixé.

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f_n(t) dt$  et  $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x f(t) dt$ .

Alors, si  $(f_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment de  $I$ ,  $(\Phi_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $\Phi$  sur tout segment de  $I$ .

**Preuve.** Soit  $[b, c]$  un segment inclus dans  $I$ , on pose  $\beta = \min(a, b)$  et  $\gamma = \max(a, c)$ . On a alors  $[\beta, \gamma] \subset I$  car  $I$  est un intervalle. De plus, pour  $x \in [\beta, \gamma]$ ,

$$\begin{aligned} |\Phi_n(x) - \Phi(x)| &= \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t)) dt \right| \\ &\leq \int_{\min(a, x)}^{\max(a, x)} |f_n(t) - f(t)| dt \quad \left( \begin{array}{l} \text{pour garder les bornes dans le bon ordre} \\ \text{pour assurer la positivité} \end{array} \right) \\ &\leq |x - a| \|f_n - f\|_{\infty, [\beta, \gamma]} \quad \text{car } a, x \in [\beta, \gamma] \\ &\leq |\gamma - \beta| \|f_n - f\|_{\infty, [\beta, \gamma]}. \end{aligned}$$

Donc  $\|\Phi_n - \Phi\|_{\infty, [\beta, \gamma]} \leq |\gamma - \beta| \|f_n - f\|_{\infty, [\beta, \gamma]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  (car  $[\beta, \gamma]$  est un segment de  $I$ ).  $\square$

## 1.5 Dérivation

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  et  $f$  une fonction de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ .

$$\text{A-t-on } \left\langle \begin{array}{l} \forall n, f_n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \\ f_n \xrightarrow[I]{\text{CVS}} f \end{array} \right\rangle \implies f \text{ de classe } \mathcal{C}^1 ? \gg$$

Non, comme l'illustre l'exemple  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$   $x \mapsto x^n$  qui converge simplement vers une fonction qui n'est pas continue donc pas de classe  $\mathcal{C}^1$  (voir l'exemple 1.2).

$$\text{A-t-on } \left\langle \begin{array}{l} \forall n, f_n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \\ f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f \end{array} \right\rangle \implies f \text{ de classe } \mathcal{C}^1 ? \gg$$

Non, comme l'illustre l'exemple ci-dessous.

### Exemple 1.38

$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $x \mapsto \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ .

Alors, pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \sqrt{x^2} = |x|$  donc  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{CVS}} f$  avec  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto |x|$  qui n'est pas dérivable en 0 donc pas de classe  $\mathcal{C}^1$ . Montrons que la convergence est

uniforme. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned}
 |f_n(x) - f(x)| &= \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| \right| \\
 &= \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} \right| \\
 &= \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \text{ en multipliant par la quantité conjuguée,} \\
 &\leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} \quad \text{car } \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2} \geq \sqrt{\frac{1}{n}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{n}}.
 \end{aligned}$$

Donc  $\|f_n - f\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

### Théorème 1.39

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et  $f, g$  deux fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . Si

1.  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$ ,
2.  $(f'_n)$  converge uniformément vers  $g$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Alors,

- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  avec  $f' = g$ ,
- $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

**Preuve.** • Dans un premier temps, montrons que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  avec  $f' = g$ .

D'abord, notons que  $g$  est continue sur  $I$  car  $(f'_n)$  converge uniformément vers  $g$  sur tout segment inclus dans  $I$  et que les fonctions  $f'_n$  sont continues sur  $I$ .

Soit  $a \in I$  fixé, pour  $n \in \mathbb{N}$ , comme  $f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , pour tout  $x \in I$ ,  $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt$ .

Introduisons maintenant  $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f'_n(t) dt$  et  $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x g(t) dt$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

Par la proposition 1.37,  $(\Phi_n)$  converge uniformément vers  $\Phi$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

En particulier, on a donc  $\Phi_n \xrightarrow[I]{\text{CVS}} \Phi$  donc pour  $x \in I$ , en passant à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  dans  $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt = f_n(a) + \Phi_n(x)$ , on a

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt = f(a) + \Phi(x)$$

Or, comme  $g$  est continue,  $\Phi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et donc  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  avec  $f' = \Phi' = g$ .

- Montrons maintenant que  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Soit  $[a, b] \subset I$ , pour  $x \in [a, b]$ ,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(a) + \Phi_n(x) - (f(a) + \Phi(x))| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + |\Phi_n(x) - \Phi(x)| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + \|\Phi_n - \Phi\|_{\infty, [a, b]}. \end{aligned}$$

Donc

$$\|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} \leq \underbrace{|f_n(a) - f(a)|}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} + \underbrace{\|\Phi_n - \Phi\|_{\infty, [a, b]}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

□

### Théorème 1.40

Soient  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^p$  et  $f, g_1, \dots, g_p$   $p + 1$  fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . Si

1.  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$ ,
2. pour tout  $1 \leq j \leq p - 1$ ,  $(f_n^{(j)})$  converge simplement vers  $g_j$  sur  $I$ ,
3.  $(f_n^{(p)})$  converge uniformément vers  $g_p$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Alors,

- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$  avec  $f^{(j)} = g_j$  pour tout  $1 \leq j \leq p$ ,
- pour tout  $0 \leq j \leq p - 1$ ,  $(f_n^{(j)})$  converge uniformément vers  $f^{(j)}$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

**Preuve.** Prouvons ce résultat par récurrence sur  $p$ .

- Initialisation. Le cas  $p = 1$  correspond au théorème 1.39 qui a été prouvé.
- Hérédité. Soit  $p \in \mathbb{N}^*, \geq 2$ , supposons l'énoncé du théorème vrai au rang  $p - 1$  (hypothèse de récurrence).

Supposons maintenant

1.  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$ ,
2. pour tout  $1 \leq j \leq p - 1$ ,  $(f_n^{(j)})$  converge simplement vers  $g_j$  sur  $I$ ,
3.  $(f_n^{(p)})$  converge uniformément vers  $g_p$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Alors, on note que

1.  $(f'_n)$  converge simplement vers  $g_1$  sur  $I$ ,
2. pour tout  $1 \leq j \leq p - 2$ ,  $((f'_n)^{(j)}) = (f_n^{(j+1)})$  converge simplement vers  $g_{j+1}$  sur  $I$ .
3.  $((f'_n)^{p-1}) = (f_n^{(p)})$  converge uniformément vers  $g_p$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

En appliquant l'hypothèse de récurrence à  $(f'_n)$  on a donc

- $g_1$  est de classe  $\mathcal{C}^{p-1}$  sur  $I$  avec  $g_1^{(j)} = g_{j+1}$  pour tout  $1 \leq j \leq p - 1$ ,

- pour tout  $0 \leq j \leq p-2$ ,  $((f'_n)^{(j)}) = (f_n^{(j+1)})$  converge uniformément vers  $g_{j+1}$  sur tout segment inclus dans  $I$   
ie pour tout  $1 \leq j \leq p-1$ ,  $(f_n^{(j)})$  converge uniformément vers  $g_j$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

En particulier, on a donc

1.  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$ ,
2.  $(f'_n)$  converge uniformément vers  $g_1$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Donc, par le théorème 1.39,

- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  avec  $f' = g_1$ ,
- $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

En rassemblant tous les éléments, on a bien

- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$  avec  $f^{(j)} = g_j$  pour tout  $1 \leq j \leq p$ ,
- pour tout  $0 \leq j \leq p-1$ ,  $(f_n^{(j)})$  converge uniformément vers  $f^{(j)}$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

□

### Corollaire 1.41

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^\infty$ ,  $f$  une fonction de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  et  $(g_j)_{j \in \mathbb{N}}$  des fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . Si

1.  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$ ,
2. Pour tout  $j \in \mathbb{N}$ ,  $(f_n^{(j)})$  converge uniformément vers  $g_j$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Alors,

- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$  avec  $f^{(j)} = g_j$  pour tout  $j \in \mathbb{N}$ ,
- $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

**Preuve.** Il suffit d'appliquer le théorème 1.40 pour tout  $p \in \mathbb{N}$ .

□

## 2 Séries de fonctions

### 2.1 Définition et premières propriétés

#### Définition 2.1

Soient  $A \subset E$  et  $(f_n)_{n \geq n_0}$  une suite de fonctions de  $A$  dans  $F$ . Pour  $n \geq n_0$ , on considère la fonction  $S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$ .

La donnée de  $(f_n)_{n \geq n_0}$  et  $(S_n)_{n \geq n_0}$  est appelée une série de fonctions, notée  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  ou  $\sum f_n$ .

- $(S_n)_{n \geq n_0}$  est appelée la suite des sommes partielles associées à  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ .
- On dit que  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement sur  $A$  si pour tout  $x \in A$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n(x)$  converge (en tant que série de  $F$ ).
- On dit que  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge absolument sur  $A$  si pour tout  $x \in A$ ,  $\sum_{n \geq n_0} \|f_n(x)\|$  converge (ie  $\sum_{n \geq n_0} f_n(x)$  converge absolument en tant que série de  $F$ ).

On pose alors  $D = \left\{ x \in A / \sum_{n \geq n_0} f_n(x) \text{ converge} \right\}$  et

- $S : D \rightarrow F$   
 $x \mapsto \sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(x)$  est appelée la fonction somme de  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ ,
- Pour  $n \geq n_0 - 1$ ,  
 $R_n : D \rightarrow F$   
 $x \mapsto \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$  est appelée le reste d'ordre  $n$  de  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ .

### Proposition 2.2

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$  alors

- $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge absolument sur  $A \implies \sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement sur  $A$ .

Soient  $D = \left\{ x \in A / \sum_{n \geq n_0} f_n(x) \text{ converge} \right\}$ ,  $S$  la fonction somme,  $(S_n)_{n \geq n_0}$  la suite des sommes partielles et  $(R_n)_{n \geq n_0}$  les restes d'ordre  $n$  de  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ . alors

- $\forall n \in \mathbb{N}, \geq n_0, \forall x \in D, S(x) = S_n(x) + R_n(x)$ ,
- $(S_n)$  converge simplement vers  $S$  sur  $D$ ,
- $(R_n)$  converge simplement vers 0 sur  $D$ .

**Preuve.** Voir le cours sur les séries. □

### Exemple 2.3

Associée à  $(f_n)_{n \geq 1}$  telle que  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{1}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$\begin{aligned} \zeta : ]1, +\infty[ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} . \end{aligned}$$

$$\left( \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^x} \text{ converge} \iff x > 1. \right)$$

#### Proposition 2.4

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$  qui converge simplement vers  $S$  sur  $A$ . Alors,

- Si  $E = F = \mathbb{R}$ ,  $\forall n$ ,  $f_n$  croissante  $\implies S$  croissante,
- Si  $E = F = \mathbb{R}$  et si  $\forall n$ ,  $f_n$  croissante et  $\exists n_1 \geq n_0$  tel que  $f_{n_1}$  est strictement croissante alors  $S$  est strictement croissante,
- Si  $E = F = \mathbb{R}$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\forall n$ ,  $f_n$  convexe  $\implies S$  convexe,
- Si  $A$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ ,  $\forall n$ ,  $f_n$  linéaire  $\implies S$  linéaire,

**Preuve.** • Soient  $x, y \in A$  tels que  $x \leq y$  alors pour tout  $k \geq n_0$ ,  $f_k(x) \leq f_k(y)$  donc pour tout  $n \geq n_0$ ,

$$\sum_{k=n_0}^n f_k(x) \leq \sum_{k=n_0}^n f_k(y)$$

et en passant à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  dans l'inégalité,  $S(x) \leq S(y)$  ie  $S$  est croissante.

- Par le point précédent,  $S$  est croissante donc soient  $x, y \in A$  tels que  $x \leq y$ ,  $\sum_{n \geq n_0} (f_n(y) - f_n(x))$

est une série à termes positifs.

On a donc

$$\begin{aligned} S(y) = S(x) &\iff S(y) - S(x) = 0 \\ &\iff \sum_{n=n_0}^{+\infty} (f_n(y) - f_n(x)) = 0 \\ &\iff \forall n \geq n_0, f_n(y) - f_n(x) = 0 \quad \text{car } \sum_{n \geq n_0} (f_n(y) - f_n(x)) \text{ est une série à termes positifs,} \\ &\implies f_{n_1}(y) - f_{n_1}(x) = 0 \\ &\iff f_{n_1}(y) = f_{n_1}(x) \\ &\iff x = y \text{ car } f_{n_1} \text{ est strictement croissante.} \end{aligned}$$

Donc  $S$  est strictement croissante.

- Soient  $x, y \in A$  et  $\lambda \in [0, 1]$  alors pour tout  $k \geq n_0$ ,  $f_k((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f_k(x) + \lambda f_k(y)$  donc pour tout  $n \geq n_0$ ,

$$\sum_{k=n_0}^n f_k((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda) \sum_{k=n_0}^n f_k(x) + \lambda \sum_{k=n_0}^n f_k(y)$$

donc en passant à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  dans l'inégalité,  $S((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)S(x) + \lambda S(y)$  ie  $S$  est convexe.

- Soient  $x, y \in A$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  alors pour tout  $k \geq n_0$ ,  $f_k(\lambda x + \mu y) = \lambda f_k(x) + \mu f_k(y)$  donc pour tout  $n \geq n_0$ ,

$$\sum_{k=n_0}^n f_k(\lambda x + \mu y) = \lambda \sum_{k=n_0}^n f_k(x) + \mu \sum_{k=n_0}^n f_k(y)$$

et en considérant la limite quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $S(\lambda x + \mu y) = \lambda S(x) + \mu S(y)$  ie  $S$  est linéaire.

□

### Exemple 2.5

Reprenons  $\zeta : ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$  en notant  $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x > 1$ .

Alors, pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $x > 1$ ,  $f_n(x) = e^{-x \ln(n)}$

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= -\ln(n) e^{-x \ln(n)} & \text{donc } f_n \text{ est strictement décroissante} \\ & & \text{dès } n > 1 \text{ et } \zeta \text{ est strictement décroissante} \\ f''_n(x) &= (\ln(n))^2 e^{-x \ln(n)} & \text{donc } f_n \text{ est convexe et } \zeta \text{ est convexe} \end{aligned}$$

Comme  $\zeta$  est décroissante sur  $]1, +\infty[$ , elle admet une limite  $\ell \in ]-\infty, +\infty]$  en  $1^+$  et une limite  $\ell' \in [-\infty, +\infty[$  en  $+\infty$ .

D'abord, pour  $x > 1$  et  $N \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = \zeta(x).$$

Donc en prenant la limite quand  $x \rightarrow 1^+$ ,

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \leq \lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) = \ell.$$

Puis en faisant  $N \rightarrow +\infty$ ,  $\ell = +\infty$ .

Pour obtenir  $\ell'$ , procédons à une comparaison-série intégrale. Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\geq 2$ , et  $x > 1$ , comme  $t \geq 1 \mapsto \frac{1}{t^x}$  est décroissante,

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} \leq \frac{1}{n^x} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^x} \quad \left( \begin{array}{l} \text{on prend } n = 2 \text{ pour que } t > 0 \mapsto \frac{1}{t^x} \\ \text{soit définie jusque la borne } n-1 > 0 \end{array} \right).$$

Donc soit  $N \in \mathbb{N}^*$ ,  $\geq 2$ ,

$$\sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} = \int_1^{N+1} \frac{dt}{t^x} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq \underbrace{1}_{\substack{\text{terme en } n=1 \\ \text{pour lequel l'intégrale} \\ \text{n'a pas de sens}}} + \sum_{n=2}^N \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^x} = 1 + \int_1^N \frac{dt}{t^x}.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \left[ \frac{1}{1-x} \frac{1}{t^{x-1}} \right]_1^{N+1} &\leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq 1 + \left[ \frac{1}{1-x} \frac{1}{t^{x-1}} \right]_2^N \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-1} \frac{1}{(N+1)^{x-1}} &\leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq 1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-1} \frac{1}{(N)^{x-1}}. \end{aligned}$$

Puis en faisant  $N \rightarrow +\infty$ , comme  $x - 1 > 0$ ,

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}.$$

D'une part, on retrouve  $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$  (car  $\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x)$ ) et même  $(x-1)\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 1$  par encadrement donc  $\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$ .

D'autre part, on remarque que l'on a  $\zeta(x) = 1 + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^x} \geq 1$  pour  $x > 1$ . Donc, pour  $x > 1$ ,

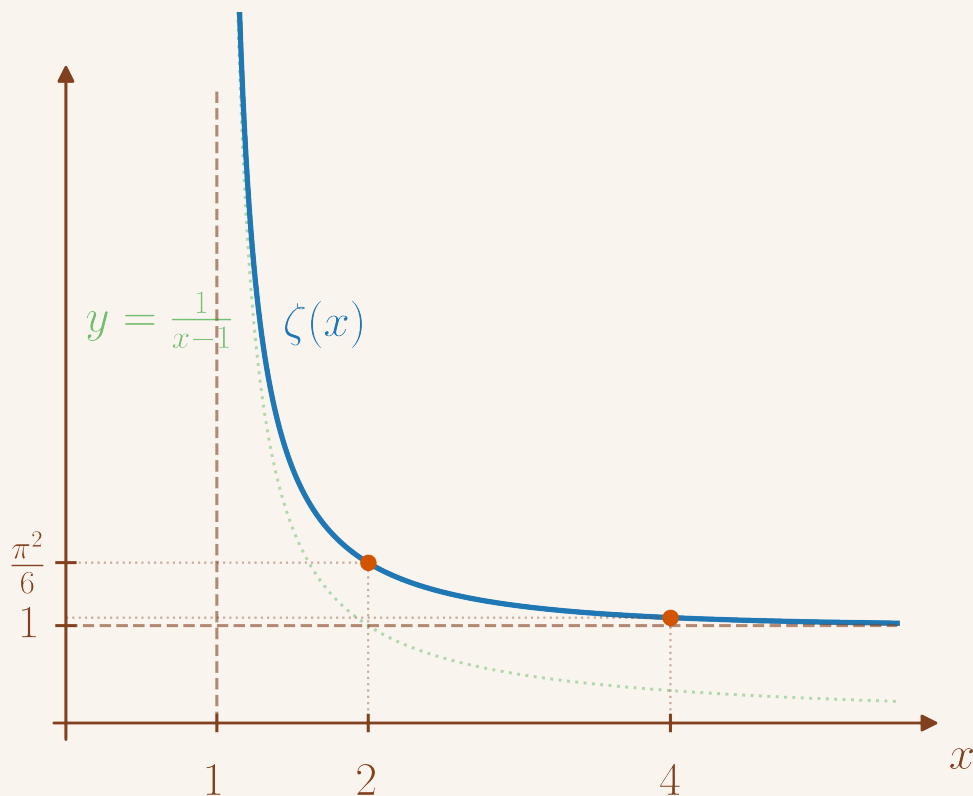
$$1 \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$$

et en faisant  $x \rightarrow +\infty$ , on obtient  $\ell' = \lim_{x \rightarrow +\infty} = 1$  par encadrement.

Enfin, pour la culture, on peut montrer que  $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$  et  $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ . On en déduit donc le tableau de variation de  $\zeta$  :

| $x$     | 1         | 2                 | 4                  | $+\infty$ |
|---------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| $\zeta$ | $+\infty$ | $\frac{\pi^2}{6}$ | $\frac{\pi^4}{90}$ | 1         |

et une allure du graphe de  $\zeta$  :



## 2.2 Convergence uniforme

### Définition 2.6

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $(S_n)_{n \geq n_0}$  la suite des sommes partielles associées. On dit que  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément sur  $A$  si  $(S_n)_{n \geq n_0}$  converge uniformément sur  $A$ .

Autrement dit, il existe une fonction  $S$  de  $A$  dans  $F$  telle que  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement vers  $S$  sur  $A$  et  $\|S_n - S\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

### Proposition 2.7

Soient  $A \subset E$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $(R_n)_{n \geq n_0}$  la suite des restes associées. Alors,

$$\sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A \iff \begin{array}{l} \sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge simplement sur } A \\ \text{et } (R_n)_{n \geq n_0} \text{ converge uniformément vers } 0 \text{ sur } A \\ \text{ie } \|R_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{array}$$

**Preuve.** •  $(\implies)$  Si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément sur  $A$  alors  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement sur  $A$  et en notant  $S$  la limite simple de  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  sur  $A$  et  $(S_n)_{n \geq n_0}$  la suite des sommes partielles associées, on a pour tout  $n \geq n_0$ ,  $S_n + R_n = S$  donc

$$\|R_n\|_{\infty, A} = \|S_n - S\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ par convergence uniforme.}$$

•  $(\impliedby)$  En notant  $S$  la limite simple de  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  sur  $A$ , alors pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\|S_n - S\|_{\infty, A} = \|R_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur  $A$ .

□

### Remarque 2.8

- Cette proposition, qui apparaît presque comme une tautologie, est très utile pour traiter les séries alternées.
- $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément  $\iff \sum_{n \geq n_1} f_n$  converge uniformément car elles

admettent les mêmes restes à partir d'un certain rang.

### Proposition 2.9

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$ . Alors,

$\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément sur  $A \implies (f_n)_{n \geq n_0}$  converge uniformément vers 0 sur  $A$ .

**Preuve.** En notant  $(S_n)_{n \geq n_0}$  la suite des sommes partielles associées à  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  et  $S$  la somme associée, pour  $n \geq n_0 + 1$ ,  $f_n = S_n - S_{n-1}$ .

Or,  $\|S_n - S\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc pour  $n \geq n_0 + 1$ ,

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{\infty, A} &= \|S_n - S_{n-1}\|_{\infty, A} \\ &= \|S_n - S + S - S_{n-1}\|_{\infty, A} \\ &\leq \|S_n - S\|_{\infty, A} + \|S - S_{n-1}\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

□

### Remarque 2.10

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \iff \sum_{n \geq n_0+1} (f_n - f_{n-1}) \text{ converge uniformément sur } A.$$

Dans ce cas, les restes valent  $R_n = f - f_n$  et la somme  $S = f - f_{n_0}$ .

### Proposition 2.11

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n, \sum_{n \geq n_0} g_n$  deux séries de fonctions de  $A$  dans  $F$ .

Alors, soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ ,

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A, \\ \sum_{n \geq n_0} g_n \text{ converge uniformément sur } A. \end{aligned} \implies \begin{aligned} \sum_{n \geq n_0} (\lambda f_n + \mu g_n) \text{ converge uniformément} \\ \text{sur } A. \end{aligned}$$

**Preuve.** C'est une application directe de la proposition 1.13 sur la convergence uniforme des suites de fonctions. □

## 2.3 Convergence normale

### Définition 2.12

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$ . On dit que  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge normalement sur  $A$  si  $\sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty, A}$  converge (en tant que série de réels).

### Exemple 2.13

Reprenons  $\zeta : ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$  en notant  $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x > 1$ .

- Il n'y a pas convergence normale de  $\sum_{n \geq 1} f_n$  sur  $]1, +\infty[$ .

En effet, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\|f_n\|_{\infty, ]1, +\infty[} = \frac{1}{n}$  donc  $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, ]1, +\infty[}$  diverge.

- En revanche, soit  $a > 1$ , il y a convergence normale de  $\sum_{n \geq 1} f_n$  sur  $[a, +\infty[$ .

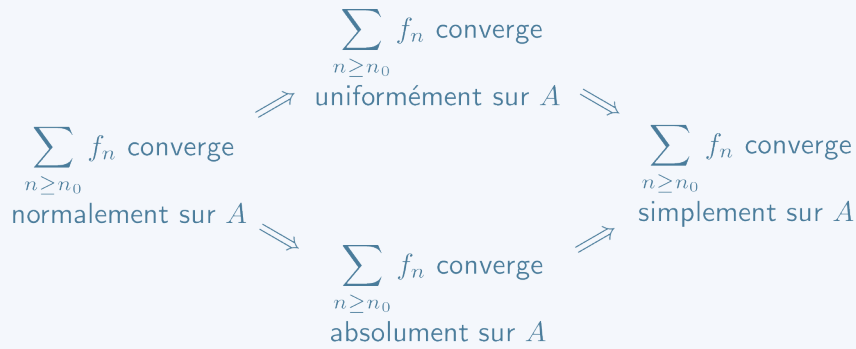
En effet, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{1}{n^a}$  avec  $a > 1$  donc  $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$  converge comme série de Riemann.

### Remarque 2.14

- Si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge normalement sur  $A$  alors  $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} 0$  car alors  $\|f_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .
- Si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge normalement sur  $A$  et  $B \subset A$  alors  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge normalement sur  $B$  car  $0 \leq \|f_n\|_{\infty, B} \leq \|f_n\|_{\infty, A}$ .

### Proposition 2.15

Soient  $A \subset E$  et  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$ . Alors,



**Preuve.** • (CVN  $\implies$  CVA). Soit  $x \in A$  et  $n \in \mathbb{N}, \geq n_0, 0 \leq |f_n(x)| \leq \|f_n\|_{\infty, A}$ .  
 Donc  $\sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty, A}$  converge  $\implies \sum_{n \geq n_0} |f_n(x)|$  converge.  
 • (CVA  $\implies$  CVS). Voir le cours sur les séries.  
 • (CVN  $\implies$  CVU). Par ce qui précède, si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge normalement sur  $A$ , elle converge simplement donc pour  $x \in A$ , on peut considérer  $R_n(x) = \sum_{k \geq n+1}^{+\infty} f_k(x)$  pour  $n \geq n_0$ . De plus,

$$\|R_n(x)\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k(x)\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_{\infty, A}.$$

Donc

$$\|R_n\|_{\infty, A} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ car } \sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty, A} \text{ converge.}$$

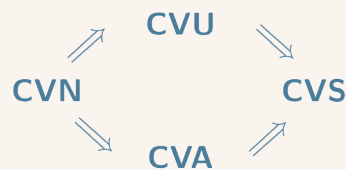
Donc par la proposition 2.7,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément sur  $A$ .

- (CVU  $\implies$  CVS). Vient de la proposition 1.9 sur les suites de fonctions.

□

### Remarque 2.16

- On peut retenir



- Les réciproques sont fausses.

- (CVS  $\not\Rightarrow$  CVU).

#### Exemple 2.17

Sur  $A = [0, 1[$ , posons  $f_n : [0, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^n$ . Alors, pour tout  $x \in [0, 1[$ ,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \text{ donc la s\u00e9rie converge simplement sur } A.$$

En revanche, pour  $N \in \mathbb{N}$ ,  $S_N(x) = \sum_{n=0}^N x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$  et

$$\sup_{x \in [0, 1[} \left| \frac{1}{1-x} - S_N(x) \right| = \sup_{x \in [0, 1[} \frac{x^{N+1}}{1-x} = +\infty. \text{ La convergence n'est donc pas uniforme.}$$

- (CVU  $\not\Rightarrow$  CVN).

#### Exemple 2.18

Sur  $A = \mathbb{R}$ , posons  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$ . La s\u00e9rie  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  ne d\u00e9pend

pas de  $x$  et  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge. La convergence est donc uniforme sur  $\mathbb{R}$ .

En revanche,  $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$ , et ainsi  $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_\infty = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$  donc la s\u00e9rie ne converge donc pas normalement.

- (CVS  $\not\Rightarrow$  CVA).

#### Exemple 2.19

Sur  $A = \mathbb{R}$ , posons  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\sum_{n \geq 1} f_n(x) =$

$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge par le crit\u00e8re des s\u00e9ries altern\u00e9es. La s\u00e9rie converge donc simplement sur  $\mathbb{R}$ .

En revanche,  $\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$ . La s\u00e9rie ne converge donc pas absolument.

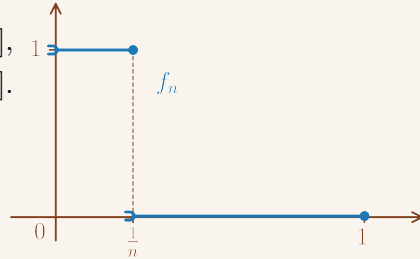
- (CVA  $\not\Rightarrow$  CVN).

### Exemple 2.20

Sur  $A = ]0, 1]$ , posons

$$f_n : ]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in ]0, 1/n], \\ 0 & \text{si } x \in ]1/n, 1]. \end{cases}$$



Fixons  $x \in ]0, 1]$ . Si  $n > 1/x$ , alors  $1/n < x$ , donc  $f_n(x) = 0$ . Ainsi, seuls les entiers  $n \leq 1/x$  donnent  $f_n(x) \neq 0$ . Par conséquent,

$$\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| = \sum_{1 \leq n \leq 1/x} 1 \leq \frac{1}{x} < +\infty.$$

La série  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  converge donc absolument pour tout  $x \in ]0, 1]$ .

En revanche, pour tout  $n \geq 1$ , on a  $f_n(x) = 1$  pour tout  $x \in ]0, 1/n]$ . Ainsi,

$$\|f_n\|_{\infty} = \sup_{x \in ]0, 1]} |f_n(x)| = 1.$$

Par conséquent,

$$\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty} = \sum_{n \geq 1} 1 = +\infty.$$

La série  $\sum_{n \geq 1} f_n$  ne converge donc pas normalement.

Ainsi, on a bien  $\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVN}$ .

- Par ailleurs, il n'y a pas de lien d'implication entre convergence uniforme et convergence absolue.
- $(\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVU})$ .

### Exemple 2.21

Sur  $A = ]0, 1]$ , posons

$$f_n : ]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour tout  $x \in ]0, 1]$ , il existe au plus un entier  $n$  tel que  $x = 1/n$ . Ainsi,  $\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| \leq 1$ , donc la série converge absolument sur  $A$ .

En revanche, pour tout  $n \geq 1$ ,  $f_n(1/n) = 1$ . Ainsi,  $\|f_n\|_{\infty} = 1$ . La convergence uniforme est donc impossible, car  $\|f_n\|_{\infty} \not\rightarrow 0$ . Ainsi,  $\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVU}$ .

- $(\text{CVU} \not\Rightarrow \text{CVA})$ .

### Exemple 2.22

Sur  $A = \mathbb{R}$ , posons

$$\begin{aligned} f_n &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{(-1)^n}{n} . \end{aligned}$$

La série  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  ne dépend pas de  $x$  et  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge par le critère des séries alternées. La convergence est donc uniforme sur  $\mathbb{R}$ .

En revanche, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$ . La série ne converge donc pas absolument.

Ainsi, CVU  $\not\Rightarrow$  CVA.

## 2.4 Double-limite et continuité

### Théorème 2.23 — Théorème de la double-limite (pour les séries)

Soient  $A \subset E$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $S$  une fonction de  $A$  dans  $F$ .

Soit  $a \in \bar{A}$  ou  $a = \pm\infty$ . Si

1.  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement vers  $S$  sur  $A$ ,
  2.  $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell_n \in F$ ,
  3.  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  au voisinage (dans  $A$ ) de  $a$ ,
- ie il existe  $W \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $\left\| \sum_{n=n_0}^N f_n - S \right\|_{\infty, W \cap A} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ .

Alors,

- $\sum_{n \geq n_0} \ell_n$  converge
- et  $S(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$ ,

ie

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \left( \sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \left( \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f_n(x) \right) .$$

**Preuve.** Il suffit d'appliquer le théorème de la double-limite pour les suites de fonctions (théorème 1.22) à la suite des sommes partielles  $(S_n)_{n \geq n_0}$ .

1. Pour  $x \in A$ ,  $S_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S(x)$  donc  $S_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} S$ ,
2. Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $S_n(x) = \sum_{k=n_0}^n f_k(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \sum_{k=n_0}^n \ell_k$ ,

3. Il existe  $W \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $\|S_n - S\|_{\infty, W \cap A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc par le le théorème de la double-limite pour les suites de fonctions (théorème 1.22),

- $\left( \sum_{k=n_0}^n \ell_k \right)_{n \geq n_0}$  converge dans  $F$ , on note  $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$  sa limite,
- et  $S(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$ .

□

### Exemple 2.24

Reprenons  $\zeta : ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$  en notant  $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x > 1$ .  
 $\zeta$  converge normalement donc uniformément sur  $[2, +\infty[$  (voir l'exemple 2.13) et pour  
 $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n(x) = e^{-x \ln(n)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$  donc par le théorème de la double limite,  
 $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n = 1$ .

### Remarque 2.25

Encore une fois, cela est faux sans l'hypothèse de convergence uniforme.

### Exemple 2.26

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on considère  $f_n : [0, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^n - x^{n+1}$ .

Alors, pour tout  $n \geq 0$ ,  $f_n(x) \xrightarrow[x \in [0, 1[]{x \rightarrow 1} 0$ .

Cependant, pour  $x \in [0, 1[$ ,  $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (x^n - x^{n+1}) = 1$  (par télescopage)

donc  $S(x) \xrightarrow[x \in [0, 1[]{x \rightarrow 1} 1$ .

On a donc  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) = 1 \neq 0 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \lim_{x \rightarrow 1} f_n(x) \right)$ .

On a en effet non convergence uniforme de  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  sur  $[0, 1[$  car pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x \in ]0, 1]$ ,

$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (x^k - x^{k+1}) = x^{n+1}$  et  $\|R_n\|_{\infty, [0, 1[} = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

### Corollaire 2.27

Soient  $A \subset E$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $A$  dans  $F$  et  $S$  une fonction de  $A$  dans  $F$ .

Si

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$  est continue sur  $A$ ,
2.  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur  $A$ ,

Alors  $S$  est continue sur  $A$ .

On peut remplacer 2. par

- $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  au voisinage de tout point de  $A$   
ou  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur tout compact de  $A$   
ou si  $A$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  
 $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur tout segment de  $A$ .

**Preuve.** Il suffit d'appliquer le corollaire 1.27 à la suite des sommes partielles  $(S_n)_{n \geq n_0}$  associées à  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ . En effet,  $(S_n)_{n \geq n_0}$  est une suite de fonctions et

- Pour tout  $n \geq n_0$ ,  $S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$  est continue, comme somme de fonctions continues.
- $(S_n)$  converge uniformément vers  $S$  sur  $A$ .

Donc par le corollaire 1.27,  $S$  est continue.

Pour les autres versions du 2., on procède de la même façon à l'aide de la remarque 1.28 ou des corollaires 1.29 et 1.31.  $\square$

### Exemple 2.28

- Reprenons 
$$\begin{array}{ccc} \zeta & : & ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$$
 en notant  $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}, x > 1$ .

Soit  $[a, b] \subset ]1, +\infty[$  alors  $a > 1$  et pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\|f_n\|_{\infty, [a, b]} = \frac{1}{n^a}$  avec  $a > 1$  donc

$\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [a, b]}$  converge comme série de Riemann.

Donc  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge normalement donc uniformément sur tout segment de  $]1, +\infty[$ .

De plus, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n$  est continue et on en déduit par le corollaire 2.27 que  $\zeta$  est continue sur  $]1, +\infty[$ .

- $S : z \in \overline{B}(0, 1) \subset \mathbb{C} \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$  est définie et continue sur  $\overline{B}(0, 1)$ .

Posons  $f_n : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$   
 $z \mapsto \frac{z^n}{n^2}$ . Pour  $z \in \overline{B}(0, 1)$ ,  $|f_n(z)| = \frac{|z|^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$  donc

$\|f_n\|_{\infty, \overline{B}(0, 1)} \leq \frac{1}{n^2}$  et on en déduit que  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge normalement donc uni-

formément sur  $\overline{B}(0, 1)$ .

Chaque  $f_n$  étant continue, on en déduit par le corollaire 2.27 que  $S$  est continue sur  $\overline{B}(0, 1)$ .

### Remarque 2.29

Pour  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| > 1$ ,  $|f_n(z)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  donc  $S(z)$  n'est pas définie.

### Exercice 2.30

On pose  $\eta : D \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$  avec  $D = \left\{ x \in \mathbb{R} / \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \text{ converge.} \right\}$ .

1. Déterminer  $D$ .
2. Montrer que  $\eta$  est continue sur  $D$ .
3. Montrer que  $\eta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ .

**Corrigé.** On note  $g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .

1. On reconnaît les séries de Riemann alternées à un signe – près donc  $D = \mathbb{R}^{+*}$  (comme conséquence du théorème des séries alternées).

2. • Première tentative (infructueuse). Tentons la convergence normale sur tout segment.

Soit  $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$  alors  $a > 0$  et pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [a, b]$ ,  $|g_n(x)| = \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^a}$  donc  $\|g_n\|_{\infty, [a, b]} = \frac{1}{n^a}$ . Cependant, cette série ne converge que pour  $a > 1$  donc on a seulement la convergence normale sur tout segment de  $]1, +\infty[$ , ce qui est insuffisant.

- Deuxième tentative. Pour  $x \in \mathbb{R}^{+*}$ ,  $\left( \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \right)_{n \geq 1}$  est alternée et décroissante dès  $n = 1$ .

Donc, pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in \mathbb{R}^{+*}$  (voir le cours sur les séries),

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^x} \right| \leq \left| \frac{(-1)^{n+1-1}}{(n+1)^x} \right| = \frac{1}{(n+1)^x}.$$

Donc en particulier, pour  $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$ ,

$$\|R_n\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{1}{(n+1)^a}.$$

On en déduit alors  $\|R_n\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et par la proposition 2.7,  $\sum_{n \geq 1} g_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$ .

On en déduit alors que  $\sum_{n \geq 1} g_n$  converge uniformément sur tout segment de  $\mathbb{R}^{+*}$  et que  $\eta$  est continue sur  $\mathbb{R}^{+*}$ .

3. En reprenant les notations précédentes, pour  $[a, +\infty[ \subset \mathbb{R}^{+\star}$ ,

$$\|R_n\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \frac{1}{(n+1)^a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

donc  $\sum_{n \geq 1} g_n$  converge uniformément sur  $[a, +\infty[$  qui est un voisinage de  $+\infty$ .

De plus, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $g_n(x) = (-1)^{n-1} e^{-x \ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$ .

On en déduit alors par le théorème de la double-limite (théorème 2.23) que  $\eta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ .

#### Remarque 2.31

En reprenant  $\zeta$  définie dans l'exemple 2.13, pour  $x > 1$ , on a

$$\begin{aligned} \zeta(x) - \eta(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \overbrace{\frac{1 - (-1)^{n-1}}{n^x}}^{=0 \text{ pour } n \text{ impair}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(2n)^x} \\ &= \frac{1}{2^{x-1}} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \\ &= \frac{1}{2^{x-1}} \zeta(x). \end{aligned}$$

Donc  $\eta(x) = \left(1 - \frac{1}{2^{x-1}}\right) \zeta(x)$  pour  $x > 1$ .

#### Proposition 2.32

Soit  $\mathcal{A}$  une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie.

Alors,  $\begin{matrix} \exp : \mathcal{A} & \rightarrow & \mathcal{A} \\ x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \end{matrix}$  est continue sur  $\mathcal{A}$ .

**Preuve.** On considère  $\|\cdot\|$  une norme d'algèbre sur  $\mathcal{A}$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{matrix} f_n : \mathcal{A} & \rightarrow & \mathcal{A} \\ x & \mapsto & \frac{x^n}{n!} \end{matrix}$  est continue sur  $\mathcal{A}$  car elle est  $n$ -linéaire et que  $\mathcal{A}$  est de dimension finie.

De plus, soit  $B$  un compact de  $\mathcal{A}$  alors  $B$  est bornée ie il existe  $M_B \in \mathbb{R}^+$  tel que pour tout  $x \in B$ ,  $\|x\| \leq M_B$ .

Donc pour tout  $x \in B$ ,

$$\|f_n(x)\| = \left\| \frac{x^n}{n!} \right\| \leq \underbrace{\frac{1}{n!} \|x\|^n}_{\text{car } \|\cdot\| \text{ est une norme d'algèbre}} \leq \frac{1}{n!} M_B^n.$$

On en déduit donc  $\|f_n\|_{\infty, B} \leq \frac{1}{n!} M_B^n$  puis  $\sum_{n=0}^{+\infty} \|f_n\|_{\infty, B} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} M_B^n = e^{M_B} < +\infty$  donc

$\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $B$ .

Finalement,  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur tout compact de  $\mathcal{A}$  et  $\exp$  est continue sur  $\mathcal{A}$ . □

### Exercice 2.33

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$g_n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

$$x \mapsto \left(1_A + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Montrer que  $(g_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $\exp$  sur toute partie bornée de  $\mathcal{A}$ .

**Corrigé.**

#### Rappel 2.34

Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,

- Si  $x = 0$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = 1 \xrightarrow{+\infty} 1 = e^0$ .
- Pour  $x \neq 0$  et  $n$  assez grand tel que  $1 + \frac{x}{n} > 0$ , on a  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 + \frac{x}{n})}$ .

Or,  $\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n}$  donc  $n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x$  puis  $n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$  et  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$ .

D'abord, remarquons que pour  $x \in \mathcal{A}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , puisque  $1 \times \frac{x^n}{n} = \frac{x^n}{n} \times 1$ , on a le binôme de Newton qui s'applique et  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k}$ .

On considère  $\|\cdot\|$  une norme d'algèbre sur  $\mathcal{A}$ . Soit  $B$  une partie bornée de  $\mathcal{A}$  tel que  $\|x\| \leq M_B$  pour tout  $x \in B$  avec  $M_B \in \mathbb{R}^+$ .

Pour  $x \in B$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned} \|\exp(x) - g_n(x)\| &= \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k} \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \binom{n}{k} \right) x^k \right\| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x^k\|}{k!} + \sum_{k=0}^n \left| \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \binom{n}{k} \right| \|x^k\| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x\|^k}{k!} + \sum_{k=0}^n \left| \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \binom{n}{k} \right| \|x\|^k \text{ car } \|\cdot\| \text{ est une norme d'algèbre.} \end{aligned}$$

Or, remarquons que pour  $0 \leq k \leq n$ ,

$$\frac{1}{n^k} \binom{n}{k} = \frac{1}{n^k} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n^k} \frac{n(n-1) \times \dots \times 1}{k!} = \underbrace{\frac{n}{n}}_{\leq 1} \underbrace{\frac{n-1}{n}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{n-k+1}{n}}_{\leq 1} \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!}.$$

On a donc

$$\begin{aligned}
\|\exp(x) - g_n(x)\| &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x\|^k}{k!} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \binom{n}{k} \right)}_{\geq 0} \|x\|^k \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{M_B^k}{k!} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \binom{n}{k} \right)}_{\geq 0} M_B^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{M_B^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{M_B^k}{n^k} \\
&= \exp(M_B) - \left( 1 + \frac{M_B}{n} \right)^n.
\end{aligned}$$

Donc

$$\|\exp - g_n\|_{\infty, B} \leq \exp(M_B) - \left( 1 + \frac{M_B}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ par le rappel du cas réel.}$$

Donc  $(g_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $\exp$  sur toute partie bornée de  $\mathcal{A}$ .

## 2.5 Intégration sur un segment

### Proposition 2.35

Soient  $[a, b]$  un segment de  $\mathbb{R}$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$  et  $S$  une fonction de  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ . Si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur  $[a, b]$  alors

$$\int_a^b S(t) dt = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

Autrement dit,

$$\int_a^b \left( \sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(t) dt \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \left( \int_a^b f_n(t) dt \right).$$

**Preuve.** Il suffit d'appliquer la proposition 1.35 à la suite des sommes partielles  $(S_n)_{n \geq n_0}$  associées à  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ . En effet,  $(S_n)_{n \geq n_0}$  est une suite de fonctions et

- Pour tout  $n \geq n_0$ ,  $S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$  est continue par morceaux, comme somme de fonctions continues par morceaux.
- $(S_n)$  converge uniformément vers  $S$  sur  $[a, b]$ .

Donc par la proposition 1.35,  $\int_a^b S_n(t) dt = \sum_{k=n_0}^n \int_a^b f_k(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S(t) dt.$  □

### Exemple 2.36

Pour  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| > 1$ , calculons  $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$ .

On a

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{e^{it}}{z}} dt \text{ car } z \neq 0, \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{e^{it}}{z} \right)^n dt \text{ car } \left| \frac{e^{it}}{z} \right| = \frac{1}{|z|} < 1, \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{int}}{z^{n+1}} dt. \end{aligned}$$

Or, en posant  $f_n : t \in [-\pi, \pi] \mapsto \frac{e^{int}}{z^{n+1}}$  pour  $t \in [-\pi, \pi]$ ,  $|f_n(t)| = \frac{1}{|z|^{n+1}}$  donc  $\|f_n\|_{\infty, [-\pi, \pi]} = \frac{1}{|z|^{n+1}}$  avec  $\frac{1}{|z|} < 1$  et  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement (donc uniformément) sur  $[-\pi, \pi]$ .

On en déduit donc par la proposition 2.35 que l'on peut intervertir  $\Sigma$  et  $\int$  puis

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt \\ &= \frac{1}{z} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \left[ \frac{1}{in} e^{int} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{2\pi}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \frac{1}{in} \left( \underbrace{e^{in\pi}}_{=(-1)^n} - \underbrace{e^{-in\pi}}_{=(-1)^n} \right) \\ &= \frac{2\pi}{z}. \end{aligned}$$

### Exercice 2.37

Pour  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < 1$ , calculer  $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$ .

**Corrigé.** On a

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \frac{1}{\frac{z}{e^{it}} - 1} dt \text{ car } e^{it} \neq 0, \\ &= - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \frac{1}{1 - \frac{z}{e^{it}}} dt \\ &= - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{z}{e^{it}} \right)^n dt \text{ car } \left| \frac{z}{e^{it}} \right| = |z| < 1, \\ &= - \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} z^n e^{-i(n+1)t} dt. \end{aligned}$$

Or, en posant  $f_n : t \in [-\pi, \pi] \mapsto z^n e^{-i(n+1)t}$  pour  $t \in [-\pi, \pi]$ ,  $|f_n(t)| = |z|^n$  donc  $\|f_n\|_{\infty, [-\pi, \pi]} = |z|^n$  avec  $|z| < 1$  et  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement (donc uniformément) sur  $[-\pi, \pi]$ .

On en déduit donc par la proposition 2.35 que l'on peut intervertir  $\Sigma$  et  $\int$  puis

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = - \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(n+1)t} dt \\ &= - \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \left[ -\frac{1}{i(n+1)} e^{-i(n+1)t} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \frac{1}{i(n+1)} \left( \underbrace{e^{-i(n+1)\pi}}_{=(-1)^{n+1}} - \underbrace{e^{i(n+1)\pi}}_{=(-1)^{n+1}} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

### Exercice 2.38

1. Montrer que pour tout  $x \in ]-1, 1[, \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ .
2. En déduire que  $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ .

**Corrigé.** 1. On peut procéder à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange appliqué en 0 mais utilisons plutôt le théorème précédent.

On remarque que pour  $x \in ]-1, 1[, \ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} dt$ .

Or, pour  $t \in ]-1, 1[, \frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n$ .

Donc pour  $x \in ]-1, 1[,$

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{dt}{1+t} dt \\ &= \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n dt \\ &\stackrel{???}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt \text{ sous réserve de justification de l'interversion de } \Sigma \text{ et } \int \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}. \end{aligned}$$

Il ne reste donc plus qu'à justifier  $^{???}$ .

Or, en notant  $f_n : t \in [0, x] \mapsto t^n$ , pour  $t \in [0, x]$ ,

$$|f_n(t)| = |(-1)^n t^n| \leq |x|^n.$$

Donc  $\|f_n\|_{\infty, [0, x]} \leq |x|^n$  et  $|x| < 1$  donc  $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, [0, x]}$  converge ie  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement

(donc uniformément) sur  $[0, x]$  et  $^{???}$  est justifié par la proposition 2.35.

2. Cette question est une question de double limite.

En effet,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln(2)$  et pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  et on cherche donc à

$$\text{montrer } \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \lim_{x \rightarrow 1^-} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \right).$$

Pour cela, on va utiliser le théorème de la double-limite (théorème 2.23) avec  $A = ]-1, 1[$  et  $f_n : t \in ]-1, 1[ \mapsto t^n$  et donc vérifier les hypothèses.

(a) Par la question précédente,  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge simplement vers  $x \in ]-1, 1[ \mapsto \ln(1+x)$  sur  $A$ .

(b) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n(x) \xrightarrow[x \in ]-1, 1[]{x \rightarrow 1^-} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ .

(c) Montrons la convergence uniforme de  $\sum_{n \geq 1} f_n$  vers  $x \in ]-1, 1[ \mapsto \ln(1+x)$  sur  $[0, 1[$ , qui est un

voisinage de 1 dans  $A$  ( $[0, 1[ = [0, 2] \cap A$ ). Pour  $x \in [0, 1[$ ,  $\left( \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \right)_{n \geq 1}$  est alternée et décroissante dès  $n = 1$ .

Donc, pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [0, 1[$ ,

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} \right| \leq \left| (-1)^{n+1-1} \frac{x^{n+1}}{(n+1)} \right| \leq \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit donc  $\|R_n\|_{\infty, [0, 1[} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  puis par la proposition 2.7,  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge uniformément vers  $x \in ]-1, 1[ \mapsto \ln(1+x)$  sur  $[0, 1[$ .

Finalement, les hypothèses du théorème 2.23 sont vérifiées et  $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ .

### Proposition 2.39

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ ,  $S$  une fonction de  $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$  et  $a \in I$  fixé.

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f_n(t) dt$  et  $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x S(t) dt$ .

Si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur tout segment de  $I$  alors  $\sum_{n \geq n_0} \Phi_n$  converge uniformément vers  $\Phi$  sur tout segment de  $I$ .

**Preuve.** Il suffit d'appliquer la proposition 1.37 à la suite des sommes partielles  $(S_n)_{n \geq n_0}$  associées à  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ . En effet,  $(S_n)_{n \geq n_0}$  est une suite de fonctions et

- Pour  $n \geq n_0$  et  $x \in I$ ,  $\int_a^x S_n(t) dt = \int_a^x \left( \sum_{k=n_0}^n f_k(t) \right) dt = \sum_{k=n_0}^n \int_a^x f_k(t) dt = \sum_{k=n_0}^n \Phi_k(x)$ .
- $(S_n)$  converge uniformément vers  $S$  sur tout segment de  $I$ .

Donc par la proposition 1.37,  $\left( \sum_{k=n_0}^n \Phi_k \right)_{n \geq n_0}$  converge uniformément vers  $\Phi$  sur tout segment

de  $I$ .

□

## 2.6 Dérivation

### Théorème 2.40

Soient  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^p$  et  $S, T_1, \dots, T_p$   $p + 1$  fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . Si

1.  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement vers  $S$  sur  $I$ ,
2. pour tout  $1 \leq j \leq p - 1$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$  converge simplement vers  $T_j$  sur  $I$ ,
3.  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(p)}$  converge uniformément vers  $T_p$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Alors,

- $S$  est de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$  avec  $S^{(j)} = T_j$  pour tout  $1 \leq j \leq p$ ,
- pour tout  $0 \leq j \leq p - 1$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$  converge uniformément vers  $S^{(j)}$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

**Preuve.** Il suffit d'appliquer le théorème 1.40 à la suite des sommes partielles  $(S_n)_{n \geq n_0}$  associées à  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ . En effet,  $(S_n)_{n \geq n_0}$  est une suite de fonctions telle que pour  $n \geq n_0$ ,

$S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$  est de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$  comme somme de fonctions de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$ . De plus,

1.  $(S_n)_{n \geq n_0}$  converge simplement vers  $S$  sur  $I$ .
2. Pour tout  $1 \leq j \leq p - 1$  et  $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$ ,  $S_n^{(j)} = \sum_{k=n_0}^n f_k^{(j)}$  donc  $(S_n^{(j)})_{n \geq n_0}$  converge simplement vers  $T_j$  sur  $I$ ,
3. Pour  $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$ ,  $S_n^{(p)} = \sum_{k=n_0}^n f_k^{(p)}$  donc  $(S_n^{(p)})_{n \geq n_0}$  converge uniformément vers  $S^{(p)}$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Donc par la proposition 1.40,

- $S$  est de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$  avec  $S^{(j)} = T_j$  pour tout  $1 \leq j \leq p$ ,
- pour tout  $0 \leq j \leq p - 1$ ,  $(S_n^{(j)})_{n \geq n_0}$  converge uniformément vers  $S^{(j)}$  sur tout segment inclus dans  $I$  ie  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$  converge uniformément vers  $S^{(j)}$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

□

### Corollaire 2.41

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^\infty$ ,  $S$  une fonction de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  et  $(T_j)_{j \in \mathbb{N}}$  des fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ . Si

1.  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement vers  $S$  sur  $I$ ,
2. Pour tout  $j \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$  converge uniformément vers  $T_j$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

Alors,

- $S$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$  avec  $S^{(j)} = T_j$  pour tout  $j \in \mathbb{N}$ ,
- $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur tout segment inclus dans  $I$ .

**Preuve.** Il suffit d'appliquer le théorème 2.40 pour tout  $p \in \mathbb{N}$ . □

### Exemple 2.42

Reprenons  $\zeta : ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$
 en notant  $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x > 1$  et

montrons que  $\zeta$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]1, +\infty[$  en exprimant ses dérivées successives sous forme de série.

Pour cela, on utilise le corollaire 2.41 dont on vérifie les hypothèses.

1. En tant que série de Riemann,  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  converge pour  $x > 1$  donc  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge simplement sur  $]1, +\infty[$ .
2. De plus, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]1, +\infty[$  avec pour  $j \in \mathbb{N}$ ,  $f_n^{(j)}(x) = (-\ln n)^j e^{-x \ln n} = \frac{(-\ln n)^j}{n^x}$ . Montrons que  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$  converge normalement (donc uniformément) sur tout segment de  $]1, +\infty[$ .

Soit  $[a, b] \subset ]1, +\infty[$ , alors  $a > 1$ . De plus, pour  $x \in [a, b]$ ,  $|f_n^{(j)}(x)| = \frac{(\ln n)^j}{n^x} \leq \frac{(\ln n)^j}{n^a}$   
 donc  $\|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]} = \frac{(\ln n)^j}{n^a}$ .

Or, pour  $\gamma \in ]1, a[$ ,  $\|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]} = \frac{(\ln n)^j}{n^a} = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$  car  $\frac{(\ln n)^j}{\frac{1}{n^\gamma}} = \frac{(\ln n)^j}{n^{a-\gamma}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\substack{a-\gamma \\ > 0}} 0$

par croissances comparées. De plus,  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\gamma}$  converge absolument car  $\gamma > 1$  donc

$\sum_{n \geq 1} \|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]}$  converge puis  $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$  converge normalement sur  $[a, b]$ .

On en déduit donc que  $\zeta$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]1, +\infty[$  avec pour  $j \in \mathbb{N}$  et  $x > 1$ ,

$$\zeta^{(j)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^j}{n^x}.$$

### Remarque 2.43

- On reconnaît en  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln n)^j}{n^x}$  une série de Bertrand qui converge car  $x > 1$ .
- On retrouve la stricte décroissance de  $\zeta$  car pour  $x > 1$ ,  $\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^x} < 0$ .
- On retrouve la convexité de  $\zeta$  car pour  $x > 1$ ,  $\zeta''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(n))^2}{n^x} > 0$ .

### Exercice 2.44

On considère

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}.$$

1. Montrer que  $f$  est bien définie sur  $\mathbb{R}^+$ .
2. Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^+$ .
3. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}^{+\star}$ .
4. Montrer que  $f$  n'est pas  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^+$ .
5. Montrer que  $f$  n'est pas dérivable en 0.
6. Déterminer, si elle existe, la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
7. Dessiner l'allure de la courbe de  $f$ .

**Corrigé.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{e^{-nx}}{1+n^2}.$$

1. Pour  $x \in \mathbb{R}^+$ ,  $e^{-nx} = O_{n \rightarrow +\infty}(1)$  donc  $\frac{e^{-nx}}{1+n^2} = O_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)$  et la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}^+$ .
2. Utilisons le corollaire 2.27.
  - (a) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $\mathbb{R}^+$ .
  - (b) Montrons la convergence normale de  $\sum_{n \geq 0} f_n$  sur  $\mathbb{R}^+$ . Pour  $x \in \mathbb{R}^+$ ,

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{1+n^2}$$

Donc  $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = f_n(0) = \frac{1}{1+n^2}$  et  $\frac{1}{1+n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$  donc  $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+}$  converge ie  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}^+$ .

On en déduit donc bien par le corollaire 2.27 que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^+$ .

3. Utilisons le corollaire 2.41.

- (a)  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement vers  $f$  sur  $\mathbb{R}^{+\star}$ .

(b) Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}^{+\star}$  avec pour  $j \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}^{+\star}$ ,  $f_n^{(j)}(x) = \frac{(-n)^j e^{-nx}}{1+n^2}$ .

Montrons la convergence normale de  $\sum_{n \geq 0} f_n^{(j)}$  sur tout segment de  $\mathbb{R}^{+\star}$ . Soit  $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+\star}$ ,  $a > 0$  et pour  $x \in [a, b]$ ,

$$|f_n^{(j)}(x)| = \frac{n^j e^{-nx}}{1+n^2} \leq \frac{n^j e^{-na}}{1+n^2}$$

Donc  $\|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]} = |f_n^{(j)}(a)| = \frac{n^j e^{-na}}{1+n^2} = \underset{n \rightarrow +\infty}{o} \left( \frac{1}{n^2} \right)$  par croissances comparées donc  $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, [a, b]}$  converge ie  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $[a, b]$ .

On en déduit donc bien par le corollaire 2.41 que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}^{+\star}$  avec pour  $j \in \mathbb{N}$ ,  $x > 0$ ,

$$0, f^{(j)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-n)^j e^{-nx}}{1+n^2}.$$

4. Par l'absurde, si  $f$  était  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^+$ , on aurait  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} f'(0) \in \mathbb{R}$ . Montrons que l'on a plutôt  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$ .

D'abord, pour  $x > 0$ ,  $f''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2} > 0$  donc  $f'$  est croissante sur  $\mathbb{R}^{+\star}$  et admet une limite

$\ell \in [-\infty, +\infty[$  en  $0^+$ .

Pour  $x > 0$  et  $N \in \mathbb{N}$ , on a

$$f'(x) = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2} \leq - \sum_{n=0}^N \frac{ne^{-nx}}{1+n^2}.$$

En faisant  $x \rightarrow 0^+$ , on a donc

$$\ell = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \leq - \sum_{n=0}^N \frac{n}{1+n^2}.$$

Or,  $\frac{n}{1+n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$  donc  $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{1+n^2}$  diverge avec  $\sum_{n=0}^N \frac{n}{1+n^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$ . On en déduit alors en faisant  $N \rightarrow +\infty$  que

$$\ell \leq -\infty$$

donc  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$  et  $f$  n'est pas  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^+$ .

5. Sois  $x > 0$ , utilisons l'égalité des accroissements finis sur  $[0, x]$ .

(a)  $f$  est continue sur  $[0, x]$ ,

(b)  $f$  est dérivable sur  $]0, x[$ ,

donc il existe  $c_x \in ]0, x[$  tel que  $f'(c_x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$ .

Or,  $c_x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$  donc  $f'(c_x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$  puis  $\frac{f(x) - f(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$  et  $f$  n'est pas dérivable en 0.

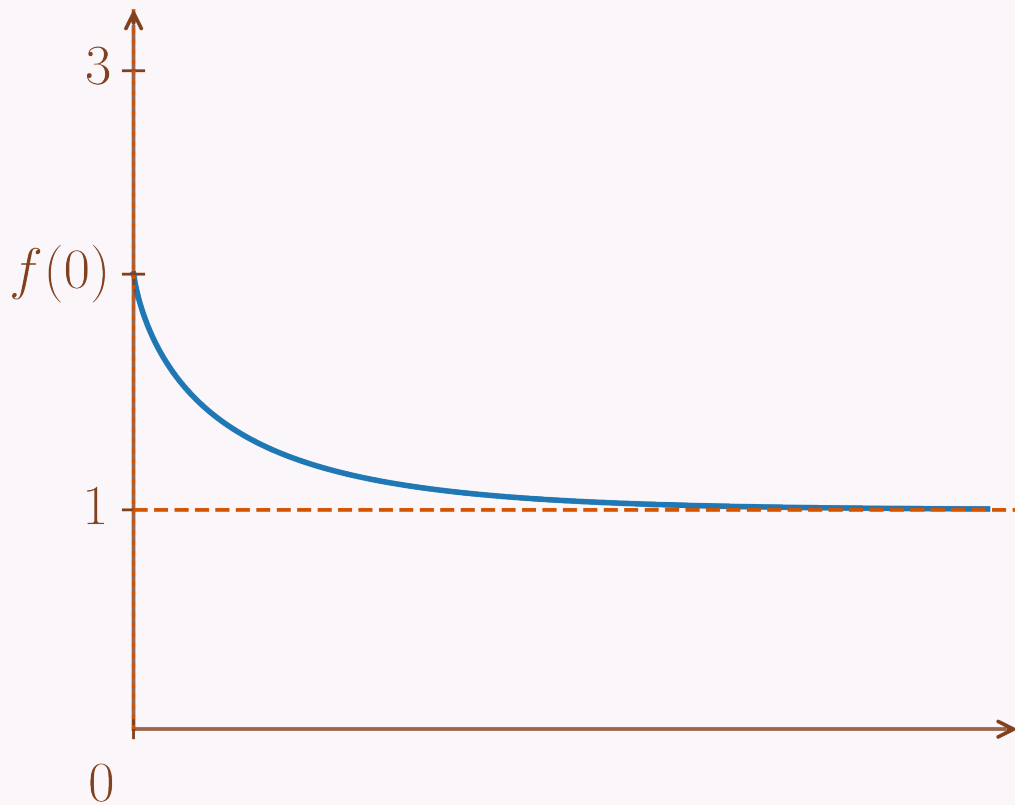
6. Par la résolution de la question 2.,  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}^+$ . De plus, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases} \text{ et on en déduit par le théorème 2.23 que } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

7. •  $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}^+$  car pour  $x > 0$ ,  $f'(x) = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2} < 0$  (ou plus simplement, c'est la somme d'une série de fonctions décroissantes dont une est strictement décroissante).

•  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}^+$  car pour  $x > 0$ ,  $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2} > 0$  (ou plus simplement, c'est la somme d'une série de fonctions convexes).

- $f$  est non dérivable en 0 avec  $\frac{f(x) - f(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$  donc sa courbe admet une tangente verticale en 0.
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ .
- $f(0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2} > \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2+2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} > \frac{3^2}{6} = 1,5$   
 et  $f(0) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2} < 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \zeta(2) = 1 + \frac{\pi^2}{6} < 1 + \frac{3,2^2}{6} = 1 + \frac{1}{6} \left(\frac{16}{5}\right)^2 =$   
 $1 + \frac{256}{6 \times 25} = 1 + \frac{128}{3 \times 25} < 1 + \frac{150}{3 \times 25} = 1 + \frac{6}{3} = 3.$



### Remarque 2.45

On aurait pu traiter la non-dérivabilité de  $f$  en 0 sans passer par l'égalité des accroissements finis. En effet, pour  $x > 0$ ,  $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}$  donc  $x > 0 \mapsto \frac{f(x) - f(0)}{x}$  est décroissante (comme somme d'une série de fonctions décroissantes) et admet une limite  $\ell \in [-\infty, +\infty[$  en  $0^+$  tel que  $\ell \leq \frac{f(x) - f(0)}{x}$  pour tout  $x > 0$ .  
De plus, pour  $N \in \mathbb{N}$  et  $x > 0$ .

$$\ell \leq \frac{f(x) - f(0)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\overbrace{e^{-nx} - 1}^{<0}}{1 + n^2} \leq \sum_{n=0}^N \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}$$

Or,  $\frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{-nx}{n^2} = -\frac{1}{n}$ . Donc  $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}$  diverge avec même  $\sum_{n=0}^N \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} -\infty$ .  
Donc en faisant  $N \rightarrow +\infty$  dans l'inégalité précédente, on a  $\ell \leq -\infty$  donc  $\ell = -\infty$ .

## 3 Approximation uniforme

### 3.1 Approximation par des fonctions en escalier

#### Définition 3.1

- Soit  $\varphi : [a, b] \rightarrow F$  ( $a < b$ ).  
 $\varphi$  est en escalier sur  $[a, b]$  s'il existe  $a = a_0 < a_1 \dots < a_p = b$  une subdivision de  $[a, b]$  telle que pour tout  $0 \leq k \leq p - 1$ ,  $\varphi|_{]a_k, a_{k+1}[}$  est constante sur  $]a_k, a_{k+1}[$ .  
On note  $\mathcal{E}([a, b], F)$  l'ensemble des fonctions en escalier de  $[a, b]$  vers  $F$ .  
 $\mathcal{E}([a, b], F)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre.
- Soit  $f : [a, b] \rightarrow F$  ( $a < b$ ).  
 $f$  est continue par morceaux s'il existe  $a = a_0 < a_1 \dots < a_p = b$  une subdivision de  $[a, b]$  telle que
  - pour tout  $0 \leq k \leq p - 1$ ,  $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$  est continue.
  - pour tout  $0 \leq k \leq p - 1$ ,  $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$ , il existe  $\ell_{k,d} \in F$  et  $\ell_{k+1,g} \in F$  telles que

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_k^+} \ell_{k,d} \text{ et } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_{k+1}^-} \ell_{k+1,g}.$$

(en général  $\ell_{k,d} \neq f(a_k)$  et  $\ell_{k+1,g} \neq f(a_{k+1})$ ).

On note  $\mathcal{C}_m([a, b], F)$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux de  $[a, b]$  vers  $F$ .

$\mathcal{C}_m([a, b], F)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre.

#### Remarque 3.2

$\mathcal{E}([a, b], F) \subset \mathcal{C}_m([a, b], F) \subset \mathcal{B}([a, b], F)$  et ces  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sont donc normés par  $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$ .

### Théorème 3.3

$\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], F)$  telle que  $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$ ,  
 ie  $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], F)$  telle que  $\forall x \in [a, b], \|f(x) - g_\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon$ ,  
 ie  $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F), f$  est adhérent à  $\mathcal{E}([a, b], F)$  pour  $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$ ,  
 ie  $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F)$ , il existe  $(g_n)_{n \geq 0}$  suite de  $\mathcal{E}([a, b], F)$  telle que  $\|f - g_n\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ ,  
 ie  $\mathcal{E}([a, b], \mathcal{F})$  est dense dans  $\mathcal{C}_m([a, b], F)$  pour  $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$ .

**Preuve.** • Commençons par traiter le cas  $f$  continue sur  $[a, b]$ .

Par théorème de Heine,  $f$  est uniformément continue sur  $[a, b]$  (compact de  $\mathbb{R}$ ) donc il existe  $\eta_\varepsilon$  tel que

$$\forall x, x' \in [a, b], |x - x'| \leq \eta_\varepsilon \implies \|f(x) - f(x')\| \leq \varepsilon.$$

On considère alors  $(a_0, \dots, a_p)$  la subdivision régulière de  $[a, b]$  de pas  $h = \frac{b-a}{p}$ . On prend  $p$  assez grand tel que  $h < \eta_\varepsilon$  (ce qui est possible car  $\frac{b-a}{p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$ ).

Pour  $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ , on pose  $c_k = \frac{a_k + a_{k+1}}{2} \in [a_k, a_{k+1}]$ , le milieu de  $[a_k, a_{k+1}]$ .

On définit alors  $g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], F)$  telle que pour tout  $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, \forall x \in [a_k, a_{k+1}[$ ,  $g_\varepsilon(x) = f(c_k)$  et  $g_\varepsilon(a_p) = f(b)$ .

Alors, pour tout  $x \in [a, b]$ , il existe  $0 \leq k \leq p-1$  tel que  $x \in [a_k, a_{k+1}[$ . On a donc  $|x - c_k| \leq a_{k+1} - a_k = h < \eta_\varepsilon$ . Puis par uniforme continuité de  $f$ ,  $\|f(x) - g_\varepsilon(x)\| = \|f(x) - f(c_k)\| \leq \varepsilon$ .

Pour  $x = b$ , on a  $g_\varepsilon(b) = f(b)$  donc  $\|f(b) - g_\varepsilon(b)\| = 0 \leq \varepsilon$ .

On en déduit alors  $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$ .

• Revenons au cas général :  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], F)$ .

Soit  $(a_0, \dots, a_p)$  une subdivision adaptée à  $f$ .

Alors, pour tout  $0 \leq k \leq p-1$ ,  $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$  est continue et il existe  $\ell_{k,d} \in F$  et  $\ell_{k+1,g} \in F$  telles que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_k^+} \ell_{k,d}$  et  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_{k+1}^-} \ell_{k+1,g}$ .

On a donc  $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$  qui est prolongeable en une fonction continue  $\tilde{f}_k$  sur  $[a_k, a_{k+1}]$  en posant  $\tilde{f}_k(a_k) = \ell_{k,d}$  et  $\tilde{f}_k(a_{k+1}) = \ell_{k+1,g}$ .

Par le cas précédent, il existe  $g_\varepsilon^k \in \mathcal{E}([a_k, a_{k+1}], F)$  telle que pour tout  $x \in [a_k, a_{k+1}]$ ,  $\|g_\varepsilon^k - \tilde{f}_k\|_{\infty, [a_k, a_{k+1}]} \leq \varepsilon$ .

On définit alors  $g_\varepsilon$  en escalier telle que pour tout  $x \in ]a_k, a_{k+1}[$ ,  $g_\varepsilon(x) = g_\varepsilon^k(x)$  et pour tout  $0 \leq k \leq p$ ,  $g_\varepsilon(a_k) = f(a_k)$ .

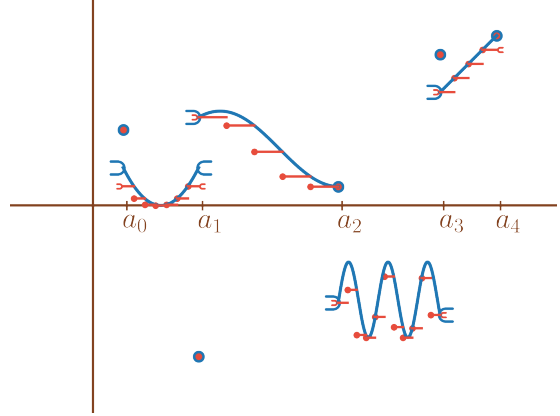
On a bien  $g_\varepsilon$  en escalier (qui reprend les escaliers de chaque  $g_\varepsilon^k$ ) et de plus,

$$\|g_\varepsilon(x) - f(x)\| = \|g_\varepsilon^k(x) - \tilde{f}_k(x)\| \leq \varepsilon.$$

Puis, pour  $k \in \llbracket 0, p \rrbracket$ ,

$$\|g_\varepsilon(a_k) - f(a_k)\| = 0 \leq \varepsilon.$$

$$\text{Donc } \|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon.$$



□

### Exercice 3.4

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ .

1. On pose  $u_n = \int_a^b f(t) \cos(nt) dt$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .
2. Soit  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$  une fonction continue et  $\tau$ -périodique avec  $\tau > 0$ . On pose  $v_n = \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
  - (a) On suppose  $\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi = 0$ . Montrer que  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .
  - (b) En déduire que dans le cas général  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) \left( \int_a^b f \right)$ .

**Corrigé.** 1. • Commençons par le cas où  $f$  vaut une constante  $\ell \in \mathbb{K}$  sur  $[a, b]$ .

On a alors pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$u_n = \ell \int_a^b \cos(nt) dt = \ell \left[ \frac{1}{n} \sin(nt) \right]_a^b = \frac{\ell}{n} (\sin(nb) - \sin(na)) \text{ donc } |u_n| \leq \frac{2|\ell|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

• Puis, traitons le cas où  $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ .

Dans ce cas, il existe  $a = a_0 < a_1 < \dots < a_p = b$  une subdivision de  $[a, b]$  telle que pour tout  $0 \leq k \leq p-1$ ,  $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$  vaut une constante  $\ell_k \in \mathbb{K}$  sur  $]a_k, a_{k+1}[$ .

On a donc pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n = \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) \cos(nt) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{\int_{a_k}^{a_{k+1}} \ell_k \cos(nt) dt}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

par le cas précédent.

• Traitons maintenant le cas général  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ , par le théorème 3.3, il existe  $g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$  telle que  $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} < \varepsilon$ .

De plus, par le cas précédent,  $\int_a^b g_\varepsilon(t) \cos(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et donc il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\left| \int_a^b g_\varepsilon(t) \cos(nt) dt \right| \leq \varepsilon$ .

On a donc pour tout  $n \geq N$ ,

$$\begin{aligned}
 |u_n| &= \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) + g_\varepsilon(t) \cos(nt)) dt \right| \\
 &\leq \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) \cos(nt)) dt \right| + \left| \int_a^b (g_\varepsilon(t) \cos(nt)) dt \right| \\
 &\leq \int_a^b \|f(t) - g_\varepsilon(t)\|_{\infty, [a, b]} |\cos(nt)| dt + \varepsilon \\
 &\leq \varepsilon (b - a + 1).
 \end{aligned}$$

Donc  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .

### Remarque 3.5

Dans le cas où  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , il y a une preuve plus rapide car par intégration par parties, pour  $n \in \mathbb{N}^*$

$$u_n = \frac{f(b) \sin(nb) - f(a) \sin(na)}{n} - \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt$$

donc

$$|u_n| \leq \frac{2 \|f\|_{\infty, [a, b]}}{n} + (b - a) \frac{\|f'\|_{\infty, [a, b]}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

2. (a) On va suivre le même schéma de preuve que dans la question précédente mais remarquons d'abord que  $t \in \mathbb{R} \mapsto \varphi(nt)$  est  $\frac{\tau}{n}$ -périodique et qu'en faisant le changement de variable  $x = nt$  pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\int_0^{\frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt = \frac{1}{n} \int_0^\tau \varphi(x) dx = 0.$$

Remarquons aussi que  $\varphi$  est bornée sur  $\mathbb{R}$  car  $\varphi(\mathbb{R}) = \varphi([0, \tau])$  et que  $[0, \tau]$  est compact et  $\varphi$  est continue.

- Commençons par le cas où  $f$  vaut une constante  $\ell \in \mathbb{K}$  sur  $[a, b]$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on considère la subdivision régulière de  $[a, b]$  de pas  $\frac{\tau}{n}$  telle que

$$a_0 = a, a_1 = a + \frac{\tau}{n}, \dots, a_p = a + p \frac{\tau}{n} \leq b < a_{p+1} = a + (p+1) \frac{\tau}{n}.$$

(On a donc  $p \leq \frac{n}{\tau}(b - a) < p+1$  donc  $p = \left\lfloor \frac{n}{\tau}(b - a) \right\rfloor$ .)

On a alors

$$\begin{aligned}
 v_n &= \ell \int_a^b \varphi(nt) dt \\
 &= \ell \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} \varphi(nt) dt + \ell \int_{a_p}^b \varphi(nt) dt \\
 &= \ell \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_k + \frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt + \ell \int_{a_p}^b \varphi(nt) dt.
 \end{aligned}$$

Or, pour  $0 \leq k \leq p-1$ , avec le changement de variable  $x = t - a_k$ , on a  $\int_{a_k}^{a_k + \frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt =$

$$\int_0^{\frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt = 0 \text{ et } \left| \int_{a_p}^b \varphi(nt) dt \right| \leq (b - a_p) \|\varphi\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \frac{\tau}{n} \|\varphi\|_{\infty, \mathbb{R}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

Donc

$$v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

- Puis, traitons le cas où  $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ .

Dans ce cas, il existe  $a = a_0 < a_1 < \dots < a_p = b$  une subdivision de  $[a, b]$  telle que pour tout  $0 \leq k \leq p-1$ ,  $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$  vaut une constante  $\ell_k \in \mathbb{K}$  sur  $]a_k, a_{k+1}[$ .

On a donc pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$v_n = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt = \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\varphi(nt)dt = \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{\int_{a_k}^{a_{k+1}} \ell_k \varphi(nt)dt}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{0}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

par le cas précédent.

- Traitons maintenant le cas général  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ , par le théorème 3.3, il existe  $g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$  telle que  $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} < \varepsilon$ .

De plus, par le cas précédent,  $\int_a^b g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  et donc il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour

$$\text{tout } n \in \mathbb{N}, \left| \int_a^b g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt \right| \leq \varepsilon.$$

On a donc pour tout  $n \geq N$ ,

$$\begin{aligned} |v_n| &= \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) + g_\varepsilon(t))\varphi(nt)dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t))\varphi(nt)dt \right| + \left| \int_a^b g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt \right| \\ &\leq \int_a^b \|f(t) - g_\varepsilon(t)\|_{\infty, [a, b]} |\varphi(nt)| dt + \varepsilon \\ &\leq \varepsilon \left( (b - a) \|\varphi\|_{\infty, \mathbb{R}} + 1 \right). \end{aligned}$$

Donc  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .

- (b) Considérons  $\psi = \varphi - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi$ .

Alors,  $\psi$  est  $\tau$ -périodique et

$$\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \psi = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \left( \varphi - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \left( \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi - \frac{1}{\tau} \left( \tau \times \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) = 0$$

donc  $\psi$  rentre dans le cadre de la question précédente.

On a donc pour  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ ,  $\int_a^b f(t)\psi(nt)dt \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ . Or, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\int_a^b f(t)\psi(nt)dt = \int_a^b f(t) \left( \varphi(nt) - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) dt = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt - \left( \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) \left( \int_a^b f(t) \right)$$

Donc

$$v_n = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \left( \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) \left( \int_a^b f(t) \right).$$

### 3.2 Théorème de Weierstrass

On note  $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions polynômes de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{K}$ . Alors,  $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{B}([a, b], \mathbb{K})$  qui est normée par  $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$ .

### Théorème 3.6 — Théorème de Weierstrass

- $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \forall \varepsilon, \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  telle que  $\|f - P_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$ ,  
 ie  $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \forall \varepsilon, \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  telle que  $\forall x \in [a, b], \|f(x) - P_\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon$ ,  
 ie  $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), f$  est adhérent à  $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  pour  $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$ ,  
 ie  $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}),$  il existe  $(P_n)_{n \geq 0}$  suite de  $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  telle que  $\|f - P_n\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ ,  
 ie  $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$  pour  $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$ .

**Preuve.** • Commençons par le cas particulier où  $[a, b] = [0, 1]$  en introduisant les polynômes de Bernstein. Soit  $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$ , pour  $n \in \mathbb{N}$ , on introduit

$$\begin{aligned}
 P_n &: [0, 1] \rightarrow \mathbb{K} \\
 x &\mapsto \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \in \mathcal{P}([0, 1], \mathbb{K}).
 \end{aligned}$$

Montrons que  $(P_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[0, 1]$ .

#### Lemme 3.7

Pour  $x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*$   $\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}$ .

**Preuve du lemme.**

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= \sum_{k=0}^n \left(x^2 + \frac{k^2}{n^2} - 2\frac{k}{n}x\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= x^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\quad + \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\quad - \frac{2x}{n} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}
 \end{aligned}$$

Or,

- pour  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

par binôme de Newton.

- En dérivant la formule du binôme de Newton par rapport à la variable  $x$ , on a donc

$$n(x + y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

donc en multipliant par  $x$ ,

$$nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

et en prenant  $y = 1 - x$ ,  $x + y = 1$  et

$$nx = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

- De même, en dérivant  $nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$  par rapport à la variable  $x$ , on a

$$n(n-1)x(x+y)^{n-2} + n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

donc en multipliant par  $x$ ,

$$n(n-1)x^2(x+y)^{n-2} + nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

et en prenant  $y = 1 - x$ ,  $x + y = 1$  et

$$n(n-1)x^2 + nx = n((n-1)x + x) = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Donc

1.  $x^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = x^2 \times 1 = x^2$ ,
2.  $-\frac{2x}{n} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = -\frac{2x}{n} \times nx = -2x^2$ ,
3.  $\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{1}{n^2} \times (n(n-1)x^2 + nx) = \frac{(n-1)x^2 + x}{n}$

puis

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= x^2 - 2x^2 + \frac{(n-1)x^2 + x}{n} \\ &= x^2 - 2x^2 + x^2 - \frac{1}{n}x^2 + \frac{x}{n} \\ &= -\frac{1}{n}x^2 + \frac{x}{n} = \frac{x(1-x)}{n}. \end{aligned}$$

□

Montrons maintenant que  $\|P_n - f\|_{\infty, [0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Pour  $x \in [0, 1]$ ,

$$\begin{aligned} f(x) - P_n(x) &= f(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \underbrace{\left( \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right)}_{=1} f(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \left( f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

Donc

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \sum_{k=0}^n \underbrace{\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\geq 0}.$$

Or, par théorème de Heine,  $f$  est uniformément continue sur le compact  $[0, 1]$ . Donc, soit  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\eta > 0$  tel que

$$\forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \eta \implies |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On note alors

- $A_x = \left\{ k \in \llbracket 0, n \rrbracket / \left| x - \frac{k}{n} \right| \leq \eta \right\}$  et on a

$$\begin{aligned} \sum_{k \in A_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \varepsilon \sum_{k \in A_x} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

- puis  $B_x = \left\{ k \in \llbracket 0, n \rrbracket / \left| x - \frac{k}{n} \right| > \eta \right\}$  et on a  $\frac{\left| x - \frac{k}{n} \right|}{\eta} > 1$  donc  $\frac{\left( x - \frac{k}{n} \right)^2}{\eta^2} > 1$  puis

$$\begin{aligned} \sum_{k \in B_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \sum_{k \in B_x} \left( |f(x)| + \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq 2 \|f\|_{\infty, [0,1]} \sum_{k \in B_x} \underbrace{\frac{\left( x - \frac{k}{n} \right)^2}{\eta^2}}_{>1} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \sum_{k \in B_x} \left( x - \frac{k}{n} \right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \sum_{k=0}^n \left( x - \frac{k}{n} \right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{x(1-x)}{n} \text{ par le lemme} \\ &\leq \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n} \text{ car } \underbrace{x}_{\leq 1} \underbrace{(1-x)}_{\leq 1} \leq 1. \end{aligned}$$

On en déduit donc

$$\begin{aligned}
|f(x) - P_n(x)| &\leq \sum_{k=0}^n \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&= \sum_{k \in A_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\quad + \sum_{k \in B_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

Or, il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour  $n \geq N$ ,  $\frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n} \leq \varepsilon$ .

Donc pour tout  $x \in [0, 1]$  et  $n \geq N$ ,  $|f(x) - P_n(x)| \leq 2\varepsilon$  puis pour tout  $n \geq N$ ,

$$\|P_n - f\|_{\infty, [0,1]} \leq 2\varepsilon$$

donc  $\|P_n - f\|_{\infty, [0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  ie  $(P_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[0, 1]$ .

### Remarque 3.8

Pour  $0 \leq k \leq n$  et  $x \in [0, 1]$ ,  $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \geq 0$  et  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = (x + 1 - x)^n = 1$  donc  $P_n(x)$  est un barycentre à coefficients positifs de  $f(0), f\left(\frac{1}{n}\right), f\left(\frac{2}{n}\right), \dots, f\left(1 - \frac{1}{n}\right), f(1)$ .

- Revenons au cas  $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq b$ .

Pour rappel, (voir le cours sur la convexité),  $\begin{matrix} [0, 1] & \rightarrow & [a, b] \\ t & \mapsto & u = a + t(b - a) \end{matrix}$  est une

bijection de réciproque  $\begin{matrix} [a, b] & \rightarrow & [0, 1] \\ u & \mapsto & t = \frac{u - a}{b - a} \end{matrix}$ .

De plus,  $\tilde{f} : \begin{matrix} [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & f(a + t(b - a)) \end{matrix}$  est une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{K}$  par composition.

On a donc  $\tilde{f} \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$  et par ce qui précède, il existe  $(\tilde{P}_n)_{n \geq 0}$  une suite de polynômes de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{K}$  telle que  $\|\tilde{P}_n - \tilde{f}\|_{\infty, [0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Alors, en posant pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{matrix} P_n & : & [a, b] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ u & \mapsto & \tilde{P}_n\left(\frac{u - a}{b - a}\right) \end{matrix}$ ,  $(P_n)_{n \geq 0}$  est une suite

de polynômes de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{K}$  et

$$\begin{aligned}
 \|P_n - f\|_{\infty, [a, b]} &= \sup_{u \in [a, b]} |P_n(u) - f(u)| \\
 &= \sup_{t \in [0, 1]} |P_n(a + t(b - a)) - f(a + t(b - a))| \\
 &= \sup_{t \in [0, 1]} |\tilde{P}_n(t) - \tilde{f}(t)| \\
 &= \left\| \tilde{P}_n - \tilde{f} \right\|_{\infty, [0, 1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.
 \end{aligned}$$

□

### Remarque 3.9

- Pour rappel, pour  $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ ,  $\|f\|_1 \leq (b - a) \|f\|_\infty$  et  $\|f\|_2 \leq \sqrt{b - a} \|f\|_\infty$  donc  $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$  aussi pour  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$ .
- $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}^\infty([a, b], \mathbb{K})$  donc  $\mathcal{C}^\infty([a, b], \mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$  pour  $\|\cdot\|_\infty$ ,  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$ .
- Le théorème de Weierstrass est faux sur un intervalle qui n'est pas un segment.

### Exemple 3.10

Tout élément de  $\mathcal{P}(]0, 1], \mathbb{K})$  est borné (car prolongeable par continuité sur le compact  $[0, 1]$ ).

Donc si une suite de  $\mathcal{P}(]0, 1], \mathbb{K})$  converge pour  $\|\cdot\|_{\infty, [0, 1]}$ , la limite est une

fonction bornée, ce qui n'est pas le cas de

$$\begin{array}{ccc}
 ]0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\
 x & \mapsto & \frac{1}{x} .
 \end{array}$$